

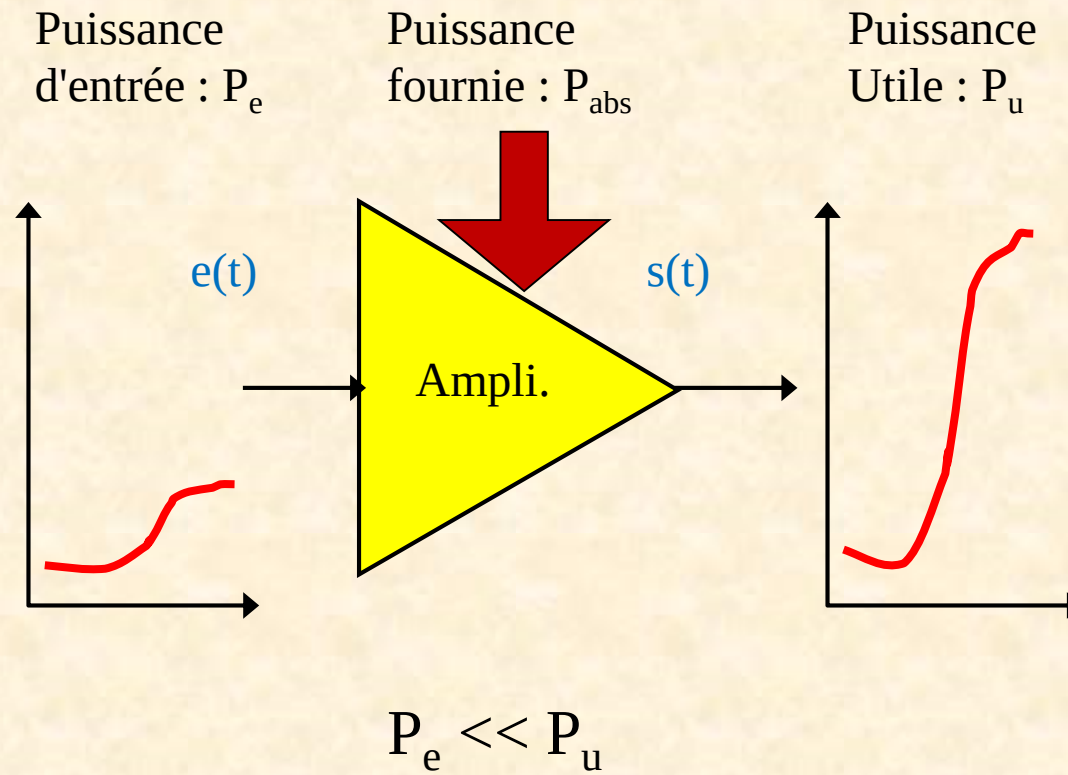
Amplificateurs



C'est quoi !
Classe A
Classe B



Présentation





Angle de conduction

- **Entrée sinusoïdale**

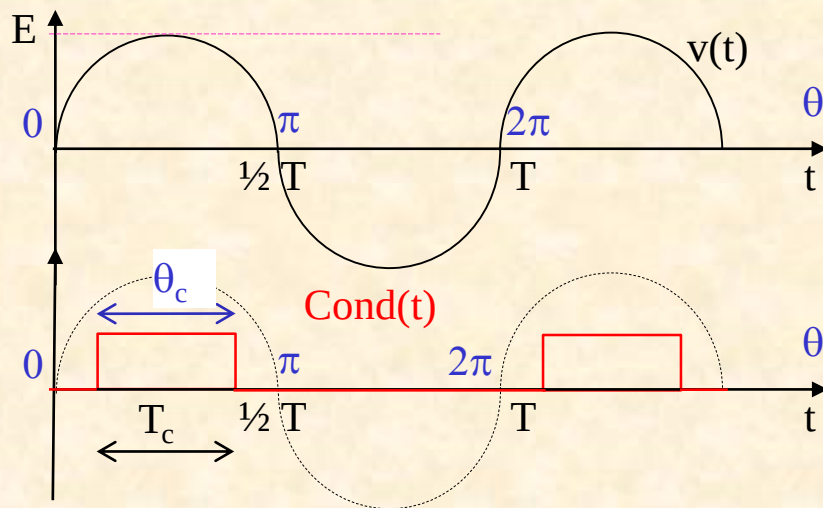
- $e(t) = E \sin(\omega t)$

- **Variable angulaire**

- $\theta = \omega t$ [rd] • $2\pi = \omega T$

- **Angle de conduction**

- $\theta_c = \omega T_c$ [rd]



Distorsion harmonique

- **Harmoniques de $s(t)$**

- $s(t) = \sum_{k=1}^{\infty} S_k \sin(k \omega t)$

- **Théorème de Parseval**

- $P_s \sim \frac{1}{T} \int_T e(t)^2 dt$

- $P_s \sim \sum_{k=1}^{\infty} S_k^2$

- **Distorsion harmonique**

- $H = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} H_k^2}$ avec $H_k = \frac{S_k}{S_1}$

- % Puissance des harmoniques

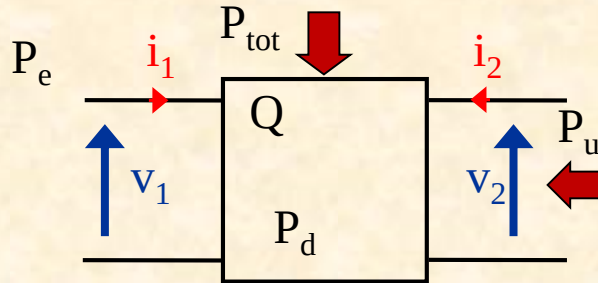
- **Ampli réel $\rightarrow$ ampli parfait**

- $H \rightarrow 1^+$



Bilan des puissances

- **Structure amplificateur**



- **P instantanée d'entrée**

- $p_e(t) = v_1(t) \cdot i_1(t) \sim 0$ [W]

- **P instantanée de sortie (utile)**

- $p_u(t) = v_2(t) \cdot i_2(t)$ [W]

- **P active (moyenne) utile**

- $P_u = \langle p_u \rangle$ [W]

- **Bilan**

- $P_{\text{tot}} = P_u + P_d$ [W]

Rendement

- **Définition**

- $\eta = \frac{P_u}{P_{\text{abs}}}$

- **Observation**

- $\eta = \frac{P_u}{P_{\text{tot}}} = \frac{P_{\text{tot}} - P_d}{P_{\text{tot}}} = 1 - \frac{P_d}{P_{\text{tot}}}$



Classe d'amplificateurs

• Classe A

- $\theta_c = 2\pi$
- η : très mauvais
- H : très bon
- Gde linéarité
- Faible puissance (<50 W)
- Étages initiaux HI FI

• Classe C

- $\theta_c \ll \pi$
- $\eta \nearrow \nearrow$ & $H \searrow \searrow$
- Fréquence centrale, circuit résonnant
- HF de forte puissance (qKW)
- Émetteurs radio et TV

• Classe B et AB

- $\theta_c = \pi - \varepsilon$
- Compromis entre η et H
 - $\eta \nearrow$ & $H \searrow$
- Linéarité
- P moyenne < 500 W
- Étage de sortie AOP, HI FI

• Classe D

- $\theta_c \approx 0$ (commutation)
- η : très bon
- H : très mauvais
- Commande des machines tournantes.
- Autoradio, téléphone portable
 - Asservissement $\nearrow H$



Quadripôle Amplificateur

• Schéma équivalent

- Amplification en tension à vide

$$A_v = \left. \frac{v_s}{v_e} \right|_{i_s=0}$$

- Impédance d'entrée

$$Z_e = \left. \frac{v_e}{i_e} \right|_{i_s=0}$$

- de sortie

$$Z_s = \left. \frac{v_s}{i_s} \right|_{v_e=0}$$

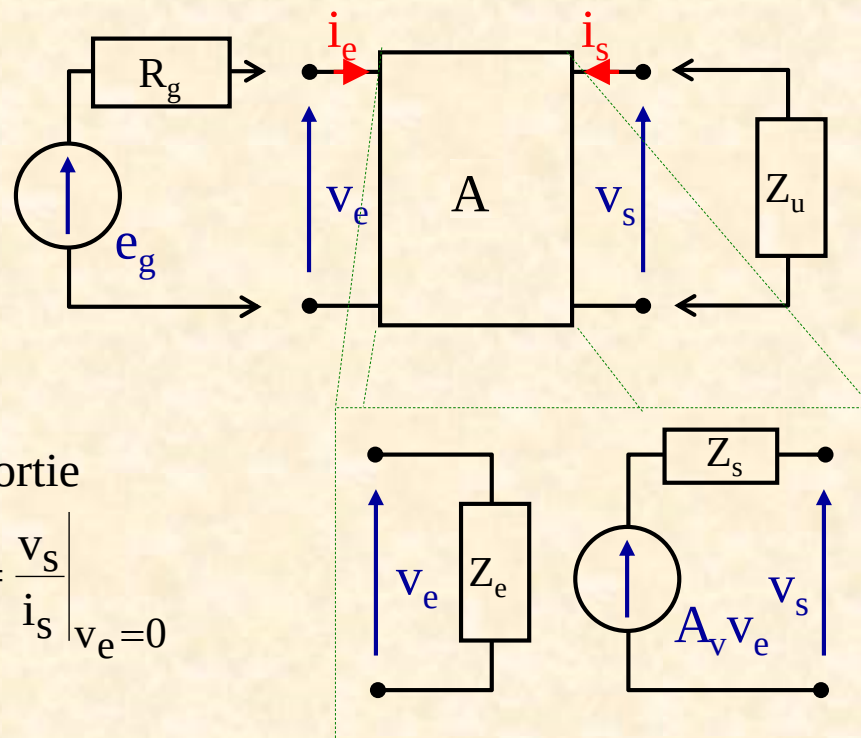
• Nota Bene

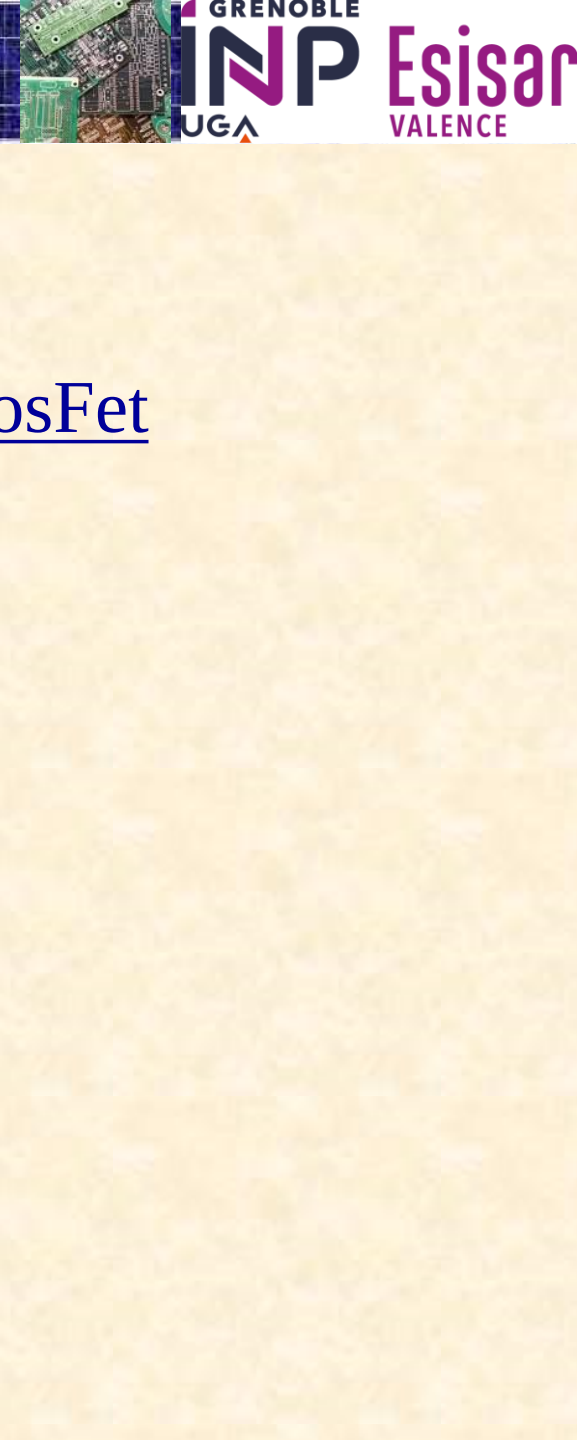
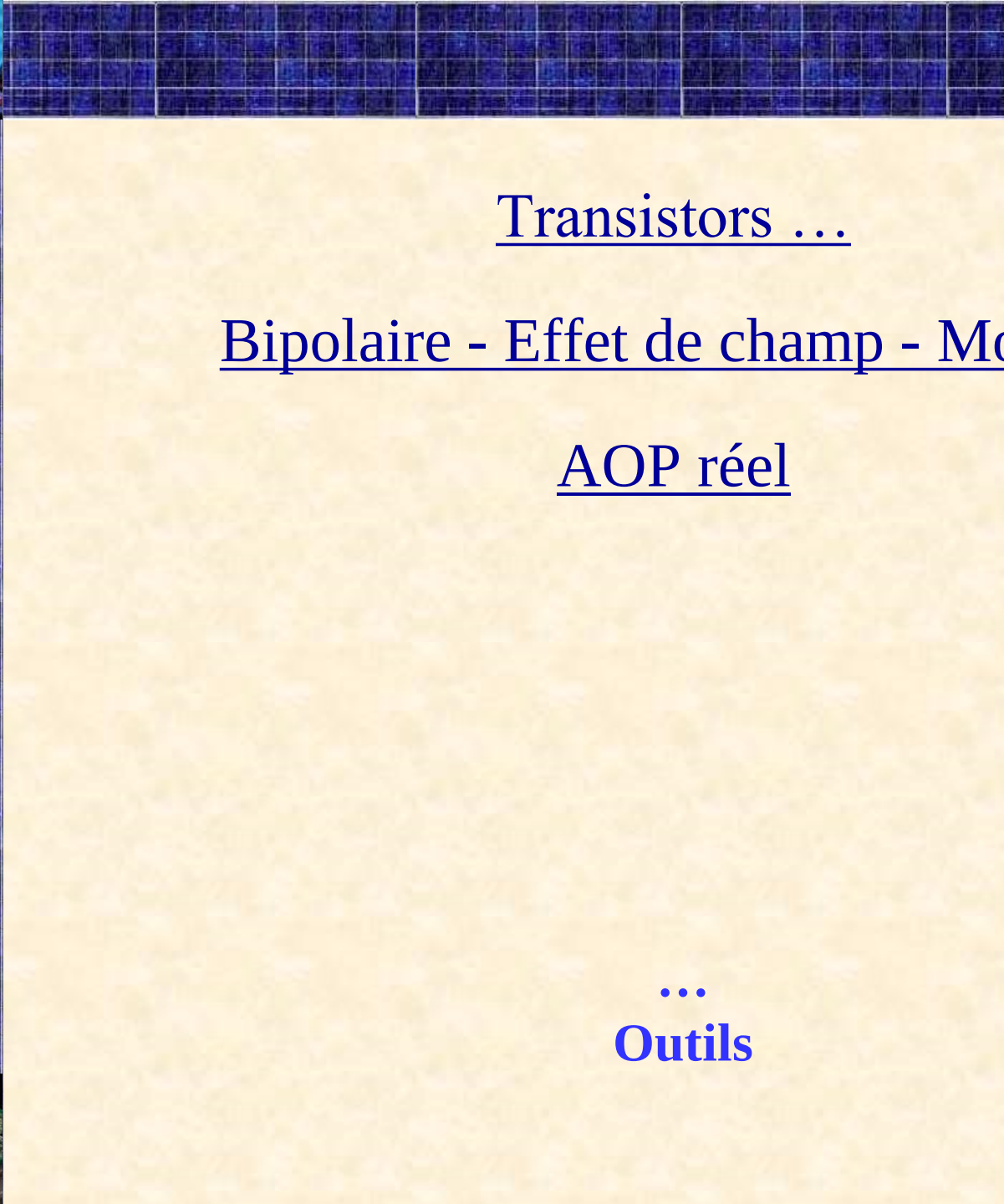
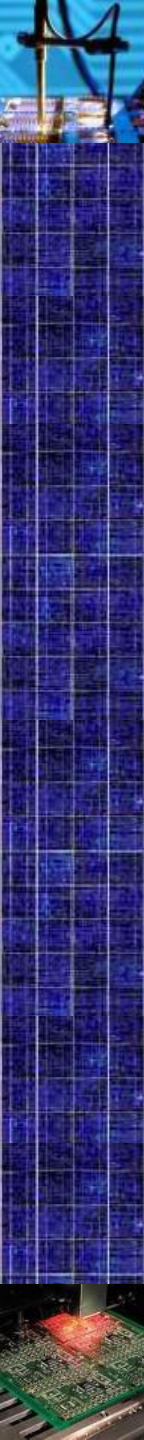
- Gain en charge

$$A_{vc} = \left. \frac{v_s}{v_e} \right|_{Z_u \neq \infty} = \frac{Z_u}{Z_u + Z_s} A_v$$

- Gain composite

$$A_{vc} = \left. \frac{v_s}{e_g} \right|_{i_s=0} = \frac{Z_e}{Z_e + R_g} A_v$$





Transistors ...

Bipolaire - Effet de champ - MosFet

AOP réel

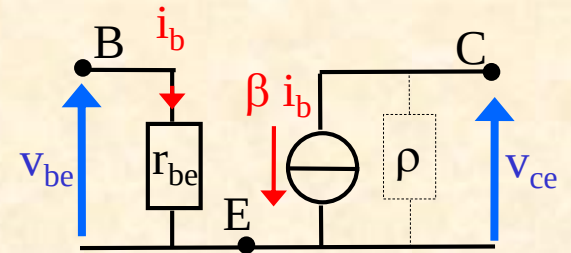
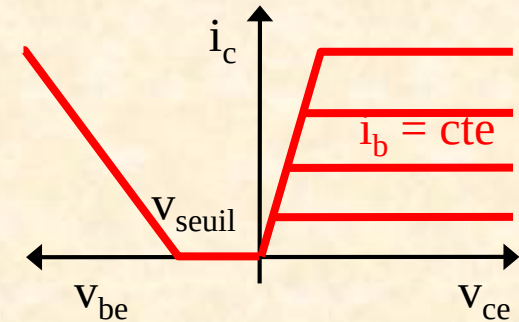
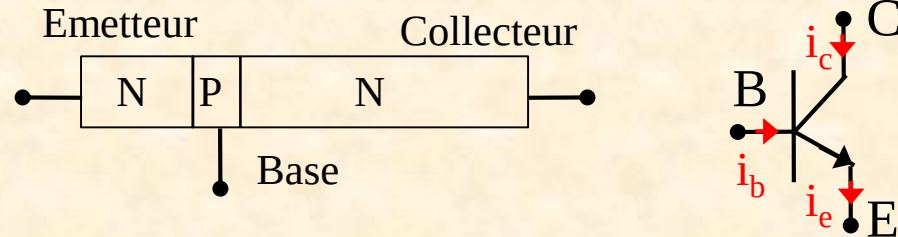
...

Outils



Transistor Bipolaire

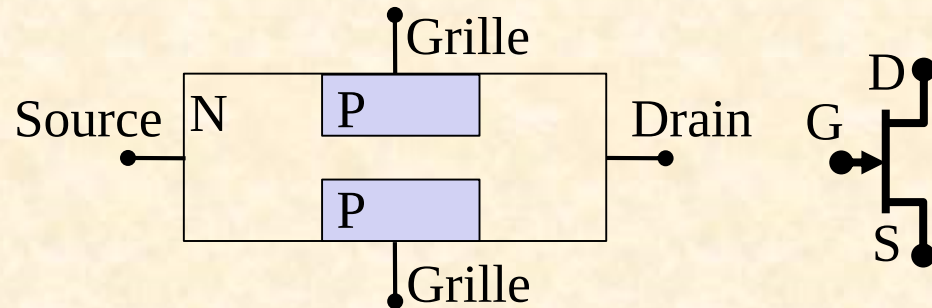
- **Structure**
- **Symbole**
- **Fonctionnement linéaire**
 - Jonction BE en directe
 - Jonction BC en inverse
 - $i_e = i_b + i_c$
 - $i_c = \beta i_b$
- **Schéma petits signaux**
- **Valeurs typiques**
 - $V_{\text{seuil}} = V_{be} = 0,7 \text{ V}$
 - $r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$
 - $100 < \beta < 300$
 - $\rho > 500 \text{ k}\Omega \rightarrow \infty$





Transistor à effet de champ canal N

- **Structure / Symbole**

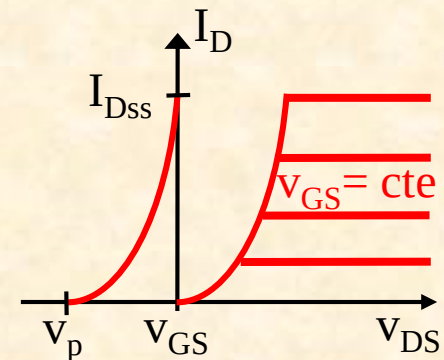


- **Fonctionnement linéaire**

- Jonction GS en inverse
- $I_D = I_{Dss}(V_p + V_{GS})^2$

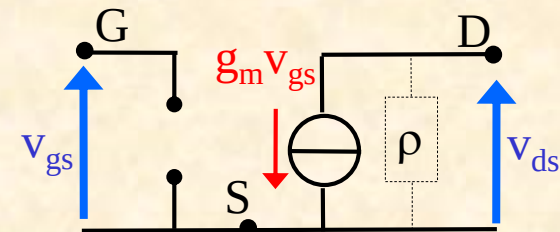
- **Schéma petits signaux**

- Transconductance : g_m
- Tension de pincement : V_p



- **Valeurs typiques**

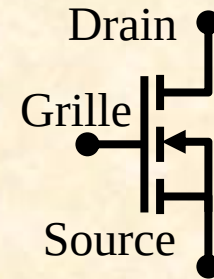
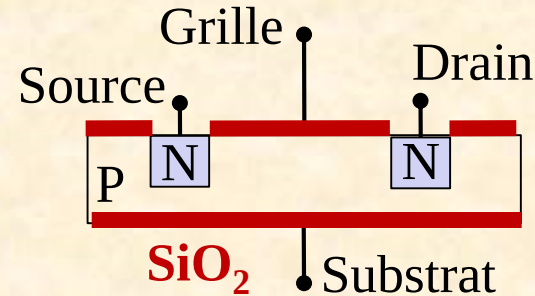
- $V_p = \text{qq V}$
- $I_{dss} = \text{qq } 10 \text{ mA}$
- $g_m = \text{qq } 10 \text{ mA/V}$





Transistor Mosfet

• Structure / Symbole

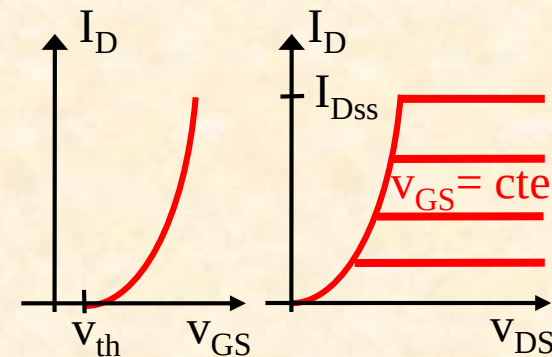


• Fonctionnement linéaire

- Appauvrissement
 - Conducteur pour $v_{GS}=0$
- Enrichissement
 - Bloqué pour $v_{GS}=0$

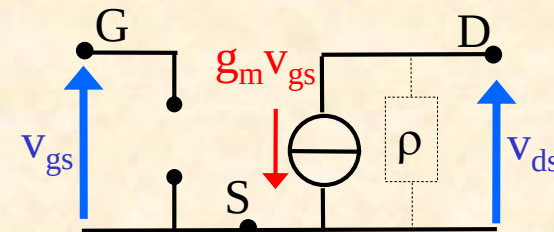
• Schéma petits signaux

- V_{th} = Tension de seuil



• Valeurs typiques

- $-qqv < V_{th} < +qqV$
- $I_{dss} = qq \text{ } 10 \text{ mA}$
- $g_m = qq10 \text{ mA/V}$

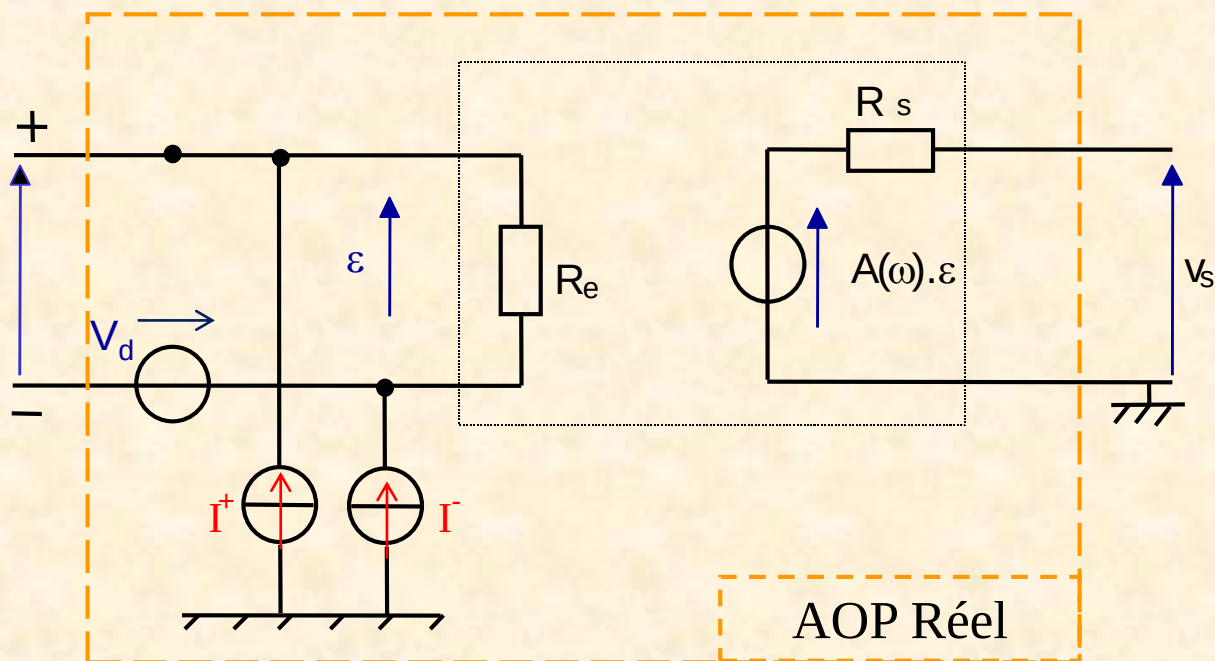


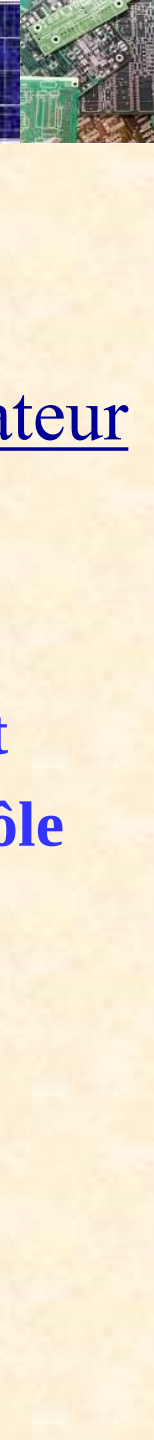
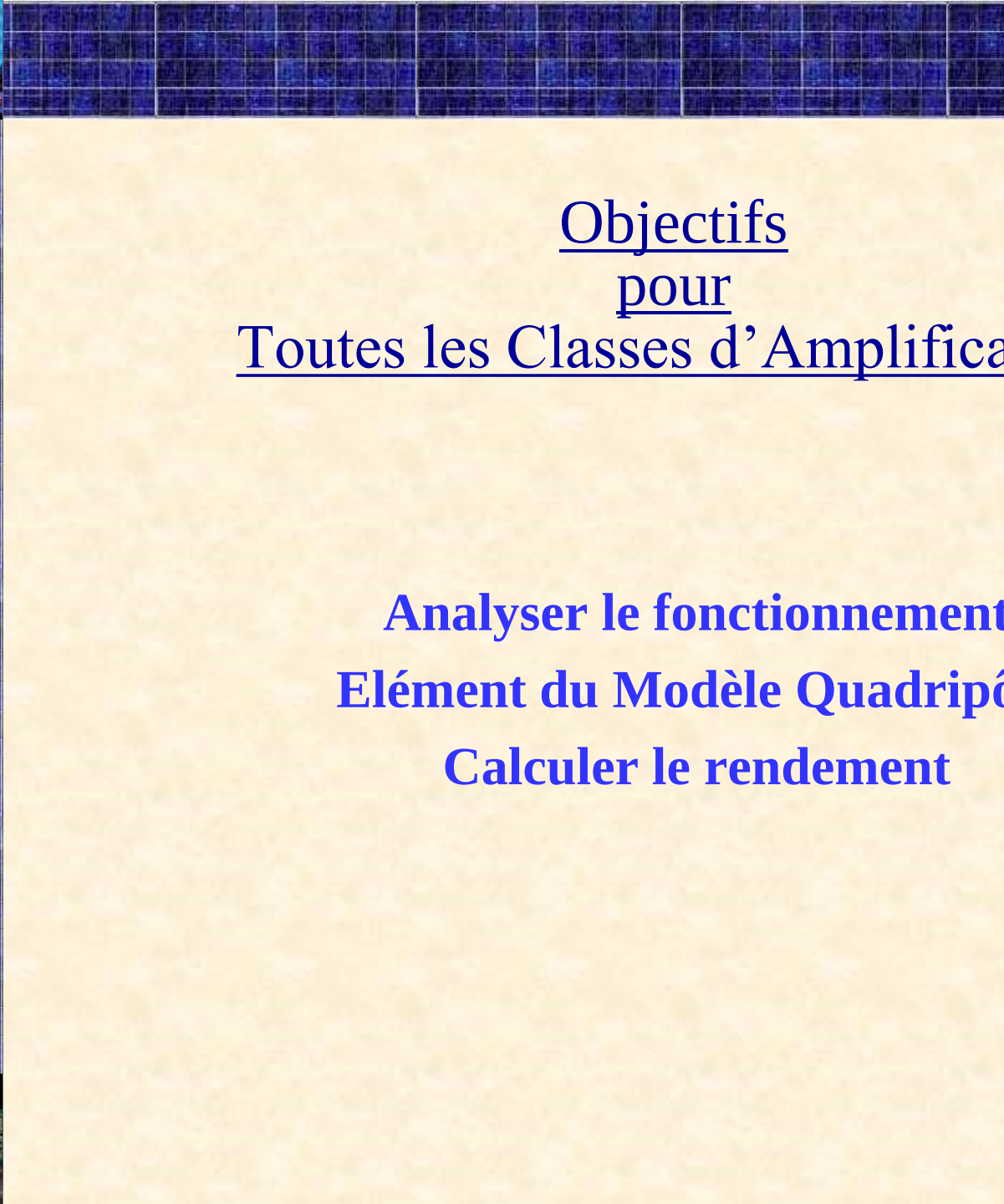
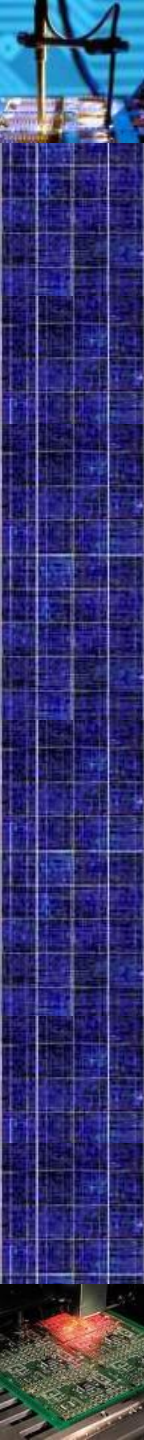


AOP réel : Schéma équivalent

- Gain en BO :

$$A(j\omega) = \frac{A_o}{1 + j \frac{\omega}{\omega_o}}$$





Objectifs pour Toutes les Classes d'Amplificateur

Analyser le fonctionnement
Elément du Modèle Quadripôle
Calculer le rendement



Amplificateur



CLASSE A



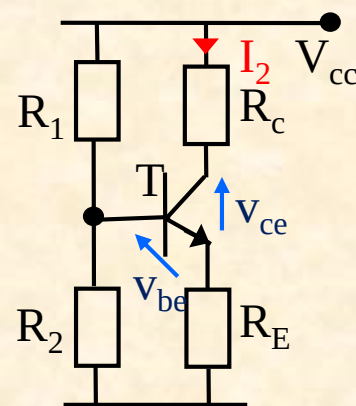
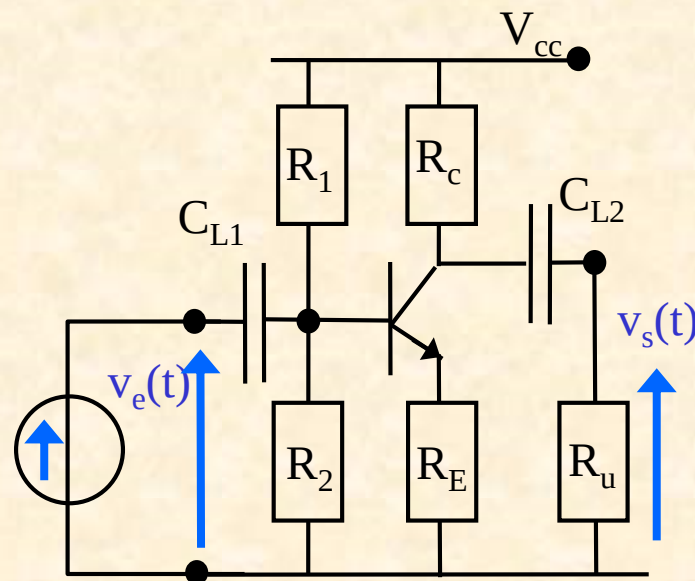
Classe A : Montage

• Plan de l'étude

- Etude Statique
 - Vérification de la polarisation
- Etude dynamique
 - Amplification petits signaux
 - Analyse des signaux
 - Eléments du Q équivalent
 - Bilan des puissances
 - Calcul du rendement

• Conditions de l'étude statique

- Pas de signaux variables
 - ➔ $v_e(t)$ éteinte
- Capacités chargées à des tensions constantes
 - ➔ Circuits ouverts





Classe A : Etude statique

• Point de repos (I_{C0} - V_{CE0})

- Maille d'entrée (gauche)

$$I_{C0} = \frac{E_{th} - V_{be}}{R_E + \frac{R_{th}}{\beta}}$$

- Maille de sortie (droite)

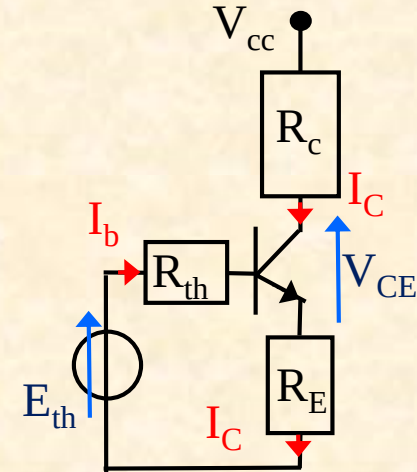
$$V_{ce} = V_{cc} - (R_C + R_E) I_C$$

• Données

- $V_{cc} = 20 \text{ V}$
- $R_1 = 21 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $R_2 = 2 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $R_E = 1 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $R_C = 8 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $R_u = 10 \text{ [k}\Omega\text{]}$

$$E_{th} = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2}$$

$$R_{th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$



• Thévenin

- $R_{th} = 1,8 \text{ [k}\Omega\text{]}$
- $E_{th} = 1,7 \text{ [V]}$

• Point de repos

- $I_{co} = 1,0 \text{ [mA]}$
- $V_{ceo} = 10,7 \text{ [V]}$

• Potentiels particuliers

- $V_{BM0} = 1,7 \text{ [V]}$
- $V_{EM0} = 1,0 \text{ [V]}$
- $V_{CM0} = 11,7 \text{ [V]}$



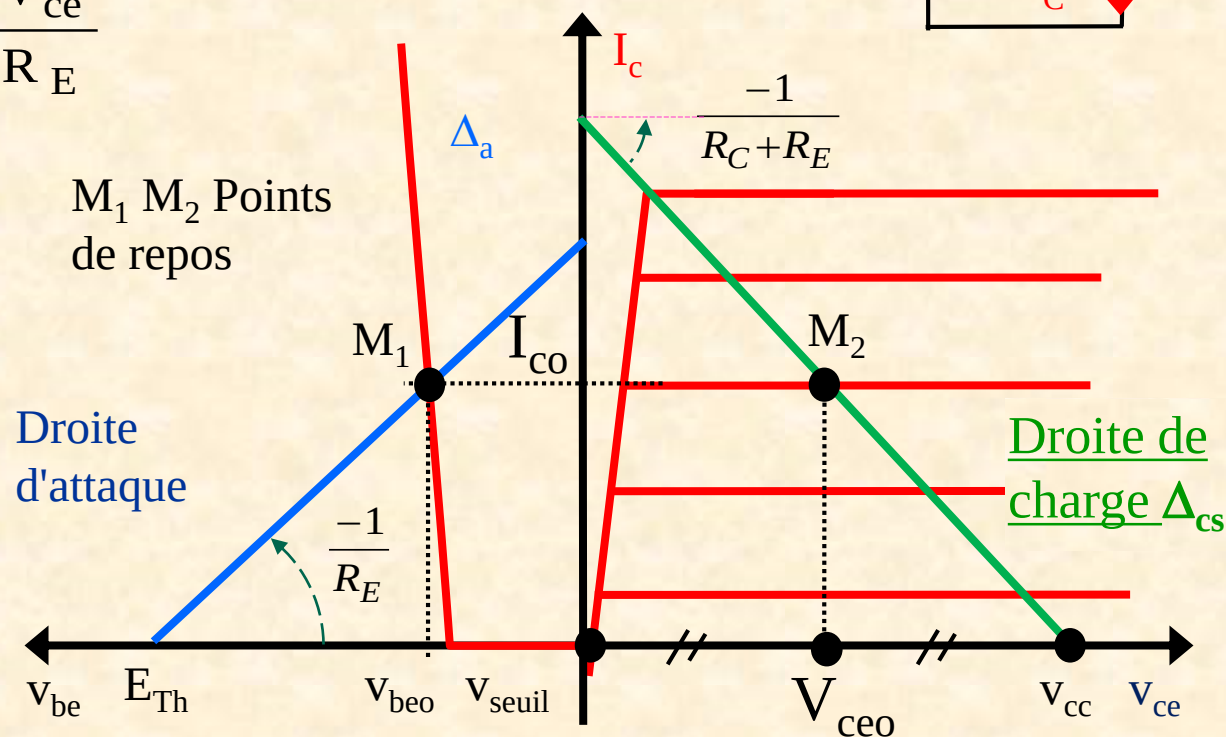
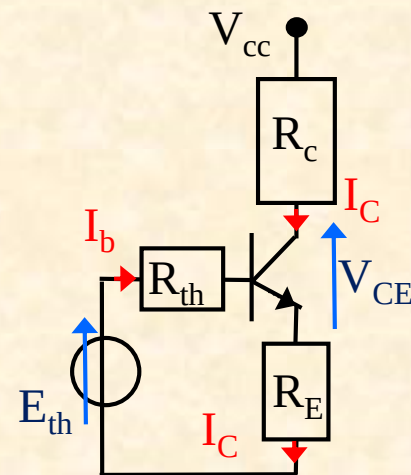
Classe A : Point de Repos

- Droite d'attaque Δ_a : $I_C = f(V_{be})$

$$I_C \approx \frac{E_{th} - V_{be}}{R_E}$$

- Droite de charge statique Δ_{cs} : $I_C = f(V_{ce})$

$$I_C = \frac{V_{cc} - V_{ce}}{R_C + R_E}$$





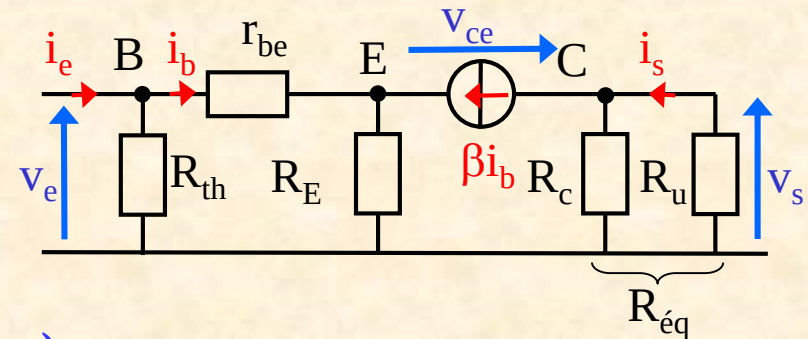
Classe A : Etude dynamique

• $e(t)$ sinusoïdale « f » dans la bande passante

- Capacités → Impédance négligeable / autres impédances
- ddp constantes → Equivalent à des courts circuits

• Montage petits signaux

- Linéarisation autour du point de repos



• Droite de charge dynamique $\Delta_{cd} : i_c = f(v_{ce})$

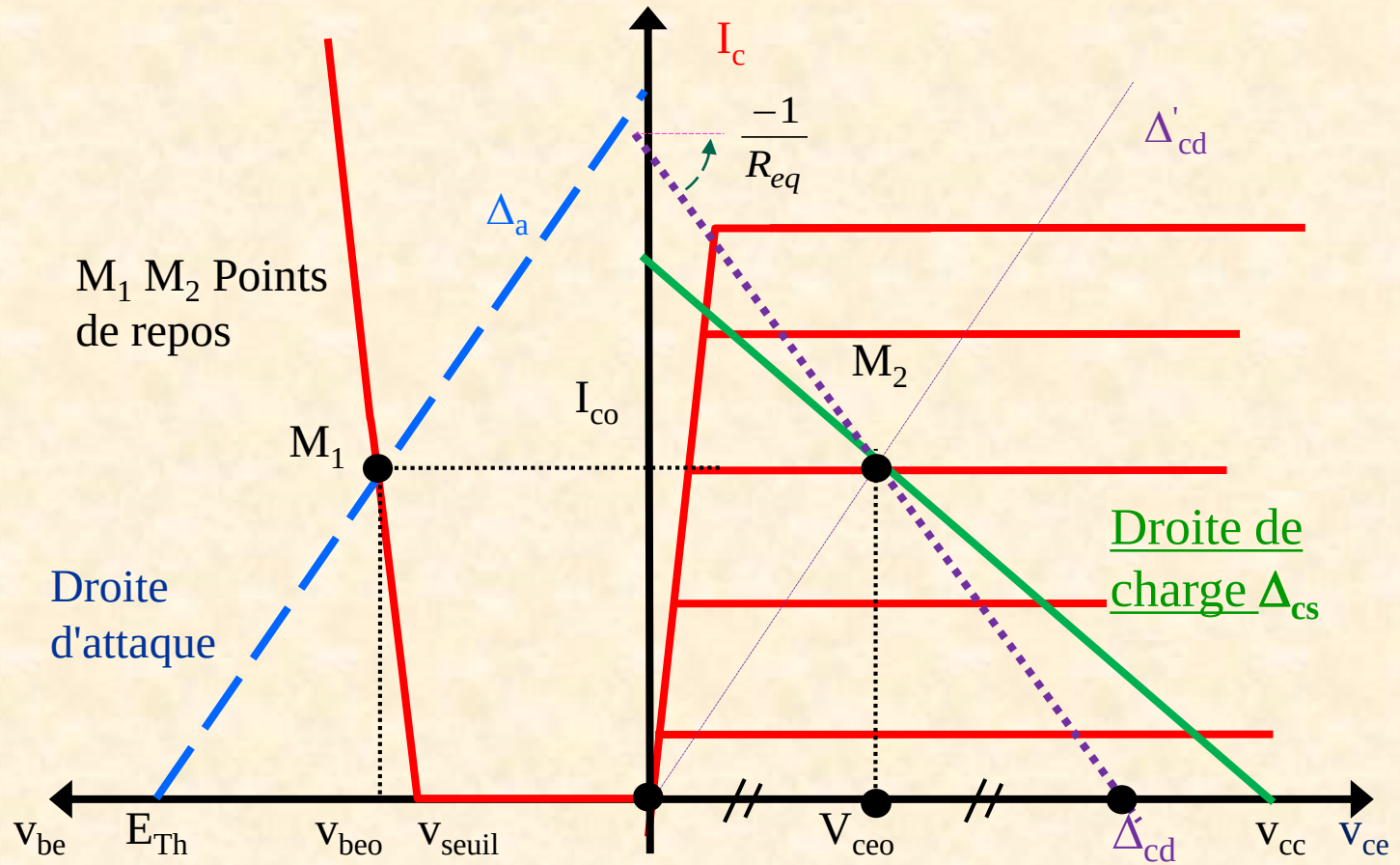
- Modèle petits signaux $\equiv$ variations
 - → Pente de Δ_{cd}
 - $R_{eq} > R_C \rightarrow$ pente dynamique $>$ pente statique
- Equation complète
 - → Passage par le point de repos statique $M_2(V_{ce0}, I_{co})$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{ce}}{R_C + R_E}$$

$$i_c = -\frac{v_{ce}}{R_E + R_{eq}}$$



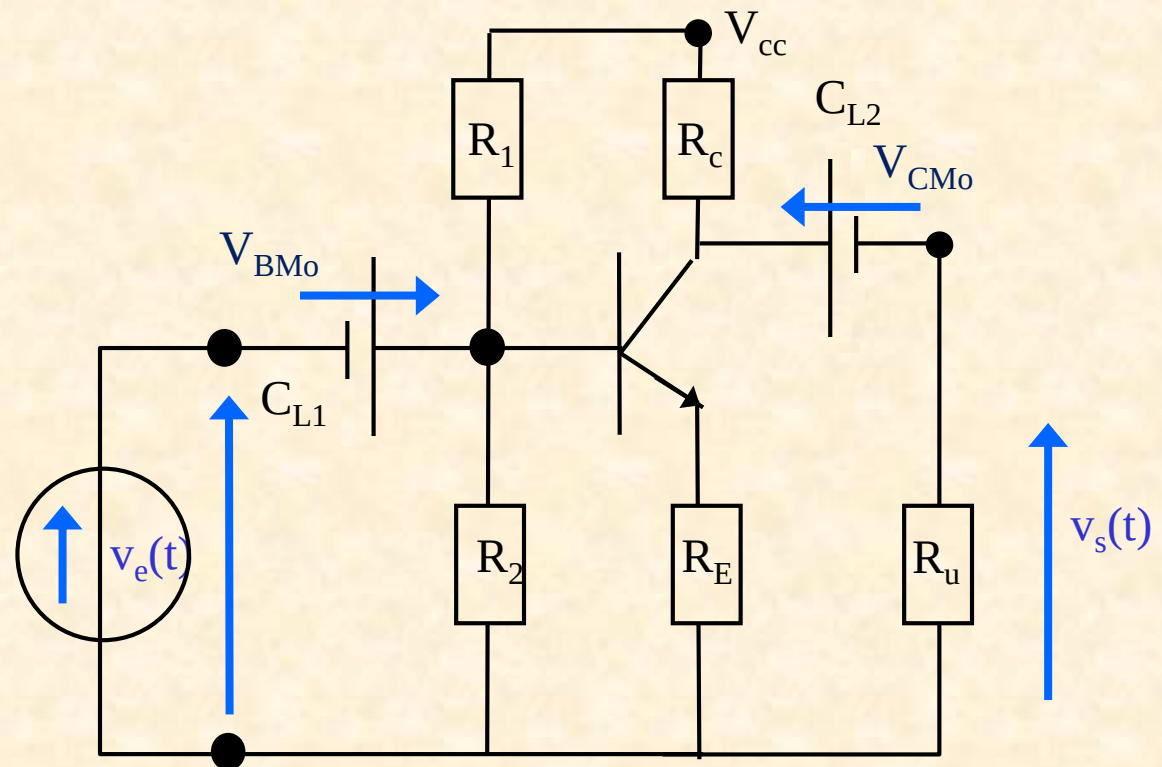
Classe A : Analyse dynamique





Classe A : Analyse Complète

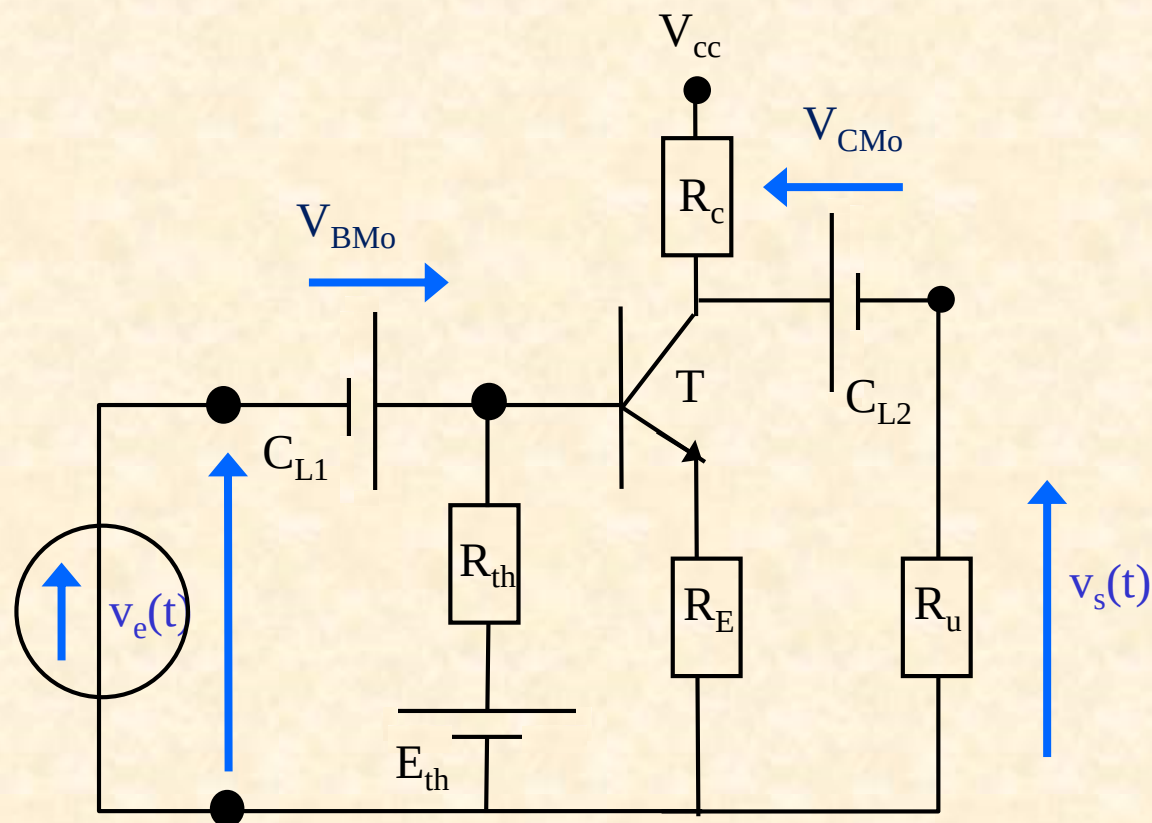
- $U_{\text{capacité de Liaison}} \approx \text{constante}$
 - ➔ Sources de tension





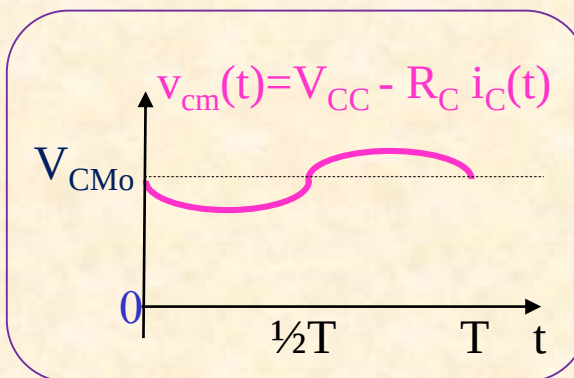
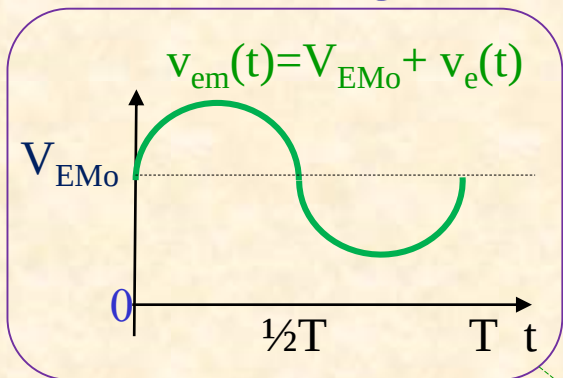
Classe A : Analyse Complète

- **Polarisation par pont**
 - ➔ Générateur de Thévenin

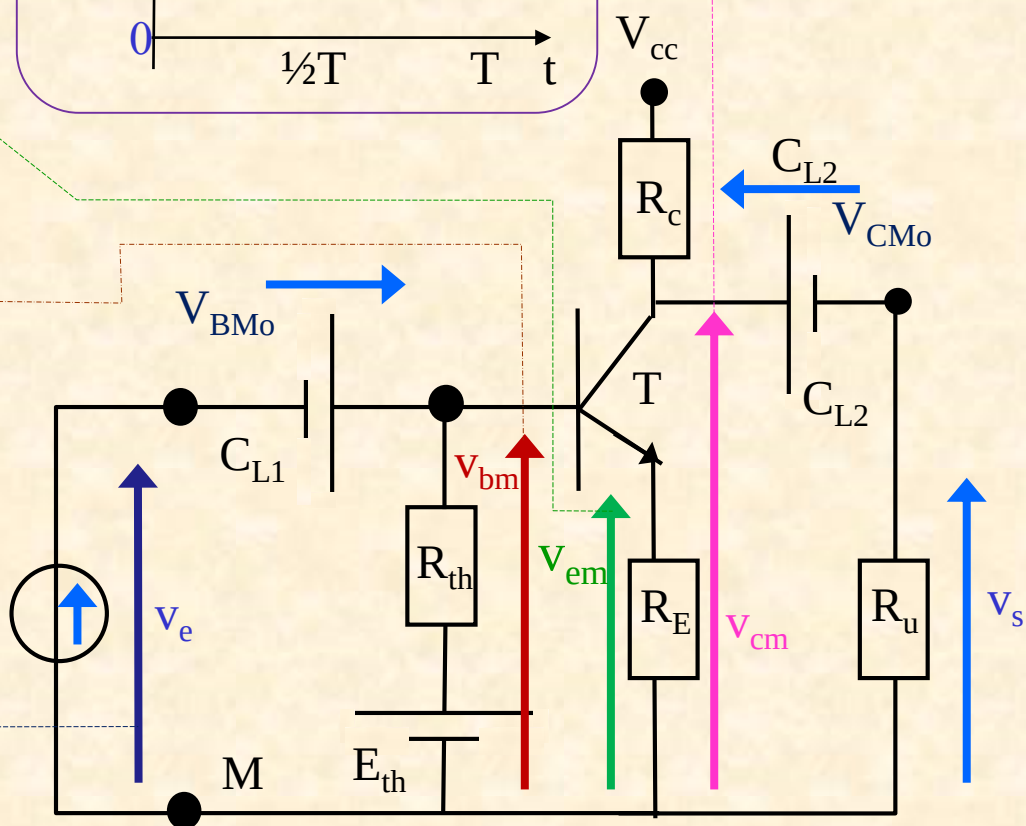
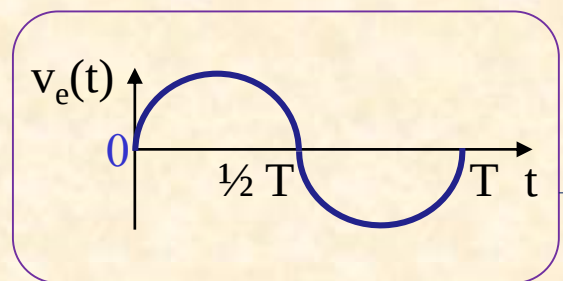
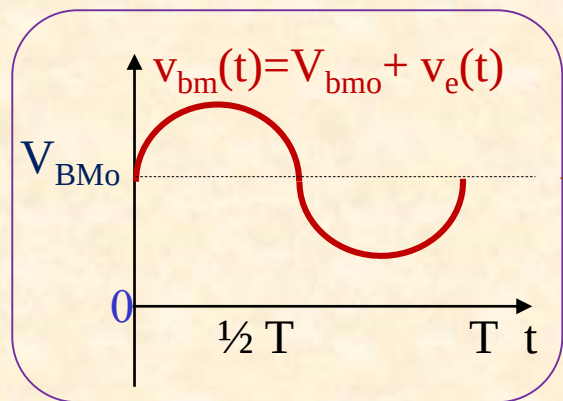




Classe A : Signaux I

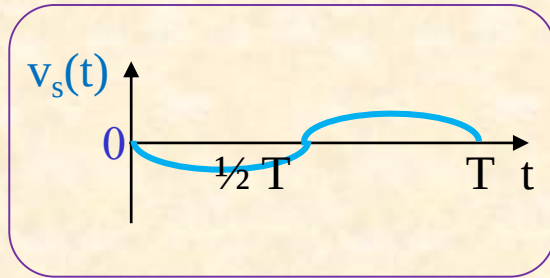


$$i_C \approx \frac{v_{BM}(t) - V_{be}}{R_E}$$

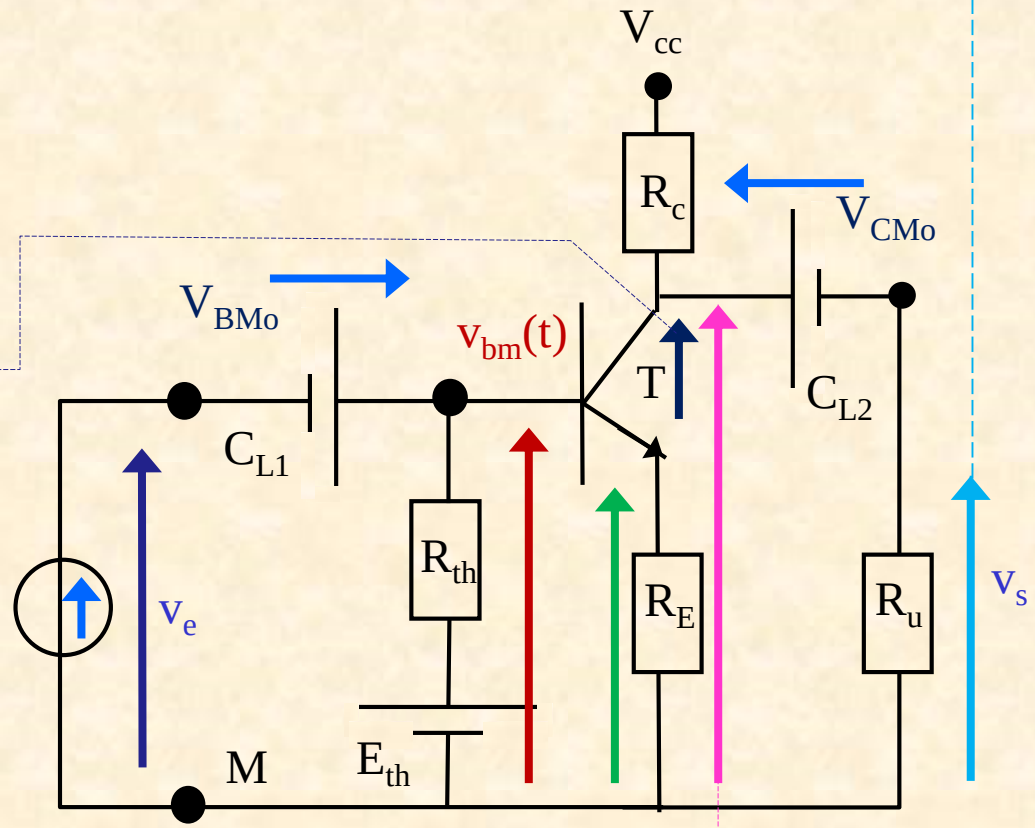
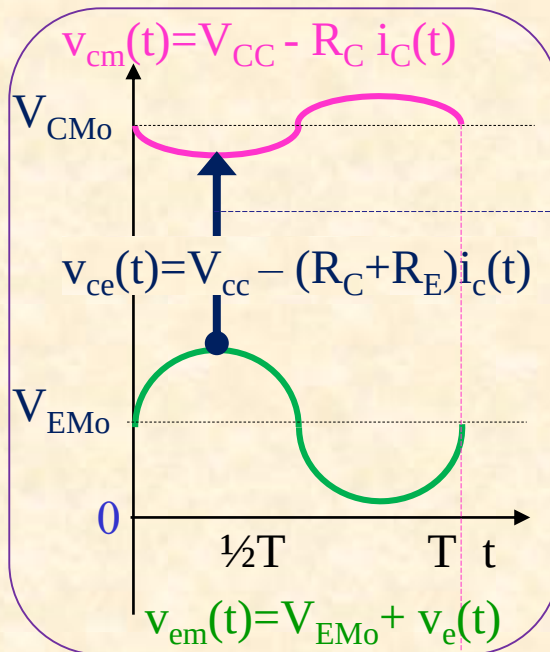




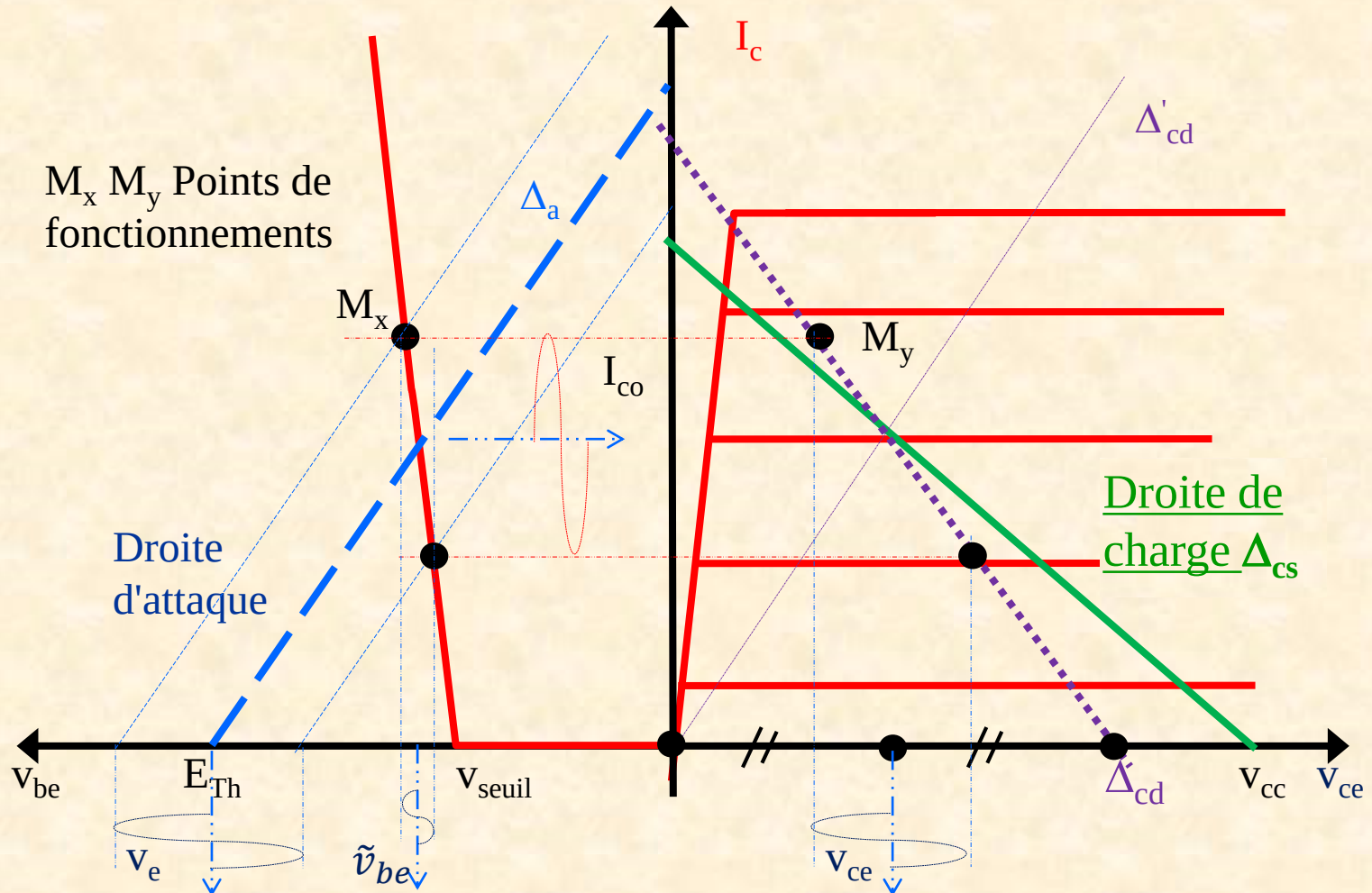
Classe A : Signaux II



$$i_c \approx \frac{v_{BM}(t) - V_{be}}{R_E}$$

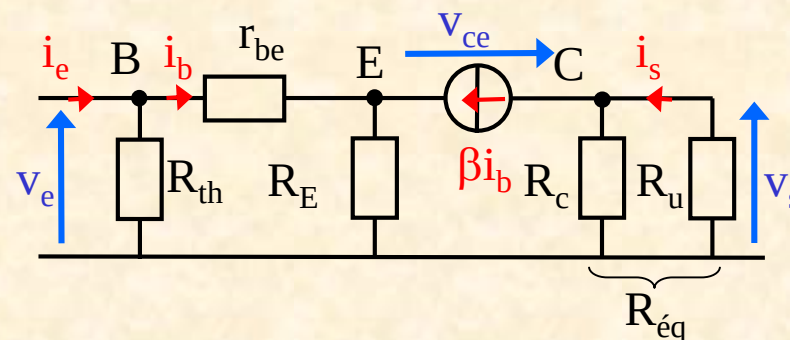
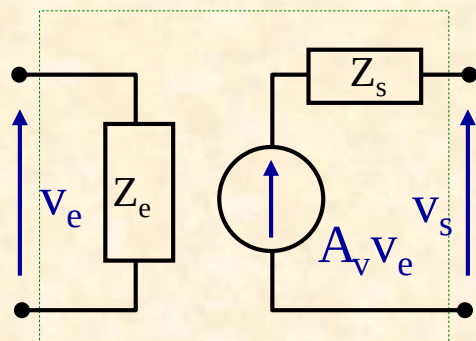


Classe A : Points de fonctionnements dynamiques





Classe A : Etude dynamique & Quadripôle



• Amplification en tension (R_u présente)

$$A_v = \frac{v_s}{v_e} = -\frac{R_{eq}\beta}{r_{be} + (\beta + 1)R_E}$$

$$A_v = \frac{v_s}{v_e} = -4,3$$

• Impédance d'entrée : $Z_e \triangleq \frac{v_e}{i_e}$

$$Y_{in} = Y_{th} + Y'_{in}$$

$$Z'_{th} = r_{be} + (\beta + 1)R_E$$

$$Z_e = 1,8 \text{ k}\Omega$$

• Impédance de sortie : $Z_s \triangleq \frac{v_s}{i_s}$

$$Z_s = R_{eq}$$

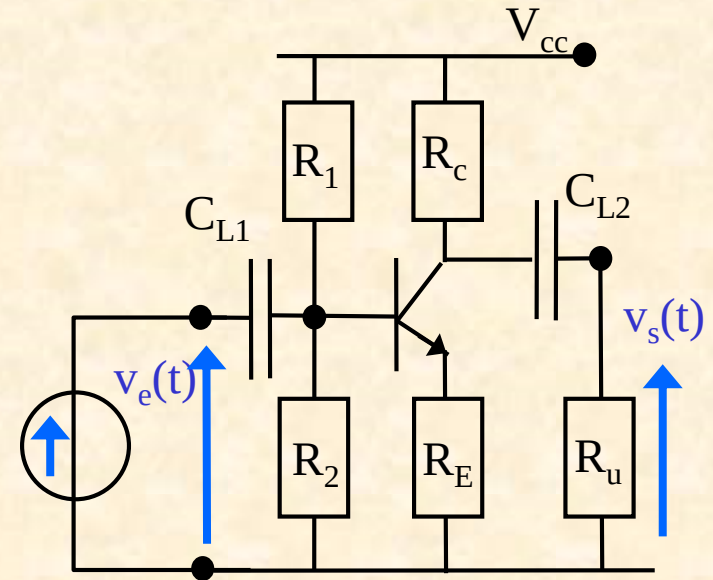
$$Z_s = 4,4 \text{ k}\Omega$$



Classe A : Rendement

• Majoration du rendement

- $\eta = \frac{P_u}{P_{abs}}$
- Variables d'écritures
 - V_{CC}
 - I_{Co}



• Hypothèses

- Attaque sinusoïdale
- Fréquence compatible modèle du transistor simple
- Point de repos idéal
 - Amplitude maximum des signaux (avant distorsion)
 - Apparition distorsion sur les 2 alternances au même niveau



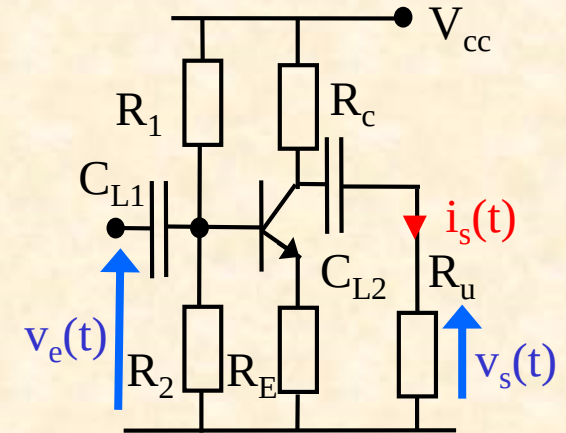
Classe A : η

• Puissance utile maximum

$$P_u = \frac{1}{T} \int \frac{V_s^2(t)}{R_u} dt = \frac{1}{TR_u} \int V_{s_max}^2 \sin^2(\omega t) dt$$

$$= \frac{V_{s_max}^2}{2R_u}$$

$$P_u = \frac{V_{s_max}^2}{2R_u}$$



• Maximisation :

- $R_u > R_{eq}$
- $P_{Ru} < P_{Req}$

$$P_u \leq \frac{V_{s_max}^2}{2R_{eq}} \leq \frac{V_{s_max}}{2} \frac{V_{s_max}}{R_{eq}}$$

• Variables de travail

- $V_{s_max} = \frac{1}{2}V_{cc}$ $I_{max} = I_{co}$

$$P_u \leq \frac{V_{s_max} I_{s_max}}{2}$$

• Points de fonctionnement



$$P_u \leq \frac{V_{cc} \cdot I_{co}}{4}$$



Classe A : η

- **Puissance utile maximum**

$$P_u \leq \frac{V_{cc} \cdot I_{co}}{4}$$

- **Puissance absorbée**

$$\begin{aligned} P_{abs} &= \frac{1}{T} \int_T V_{cc}(t) i_c(t) dt \\ &= \frac{V_{cc}}{T} \int_T [I_{co} - I_{c_max} \sin(\omega t)] dt \\ &= \frac{V_{cc}}{T} (I_{co} T + 0) \end{aligned}$$

$$P_{abs} = V_{cc} I_{co}$$

- **Rendement**

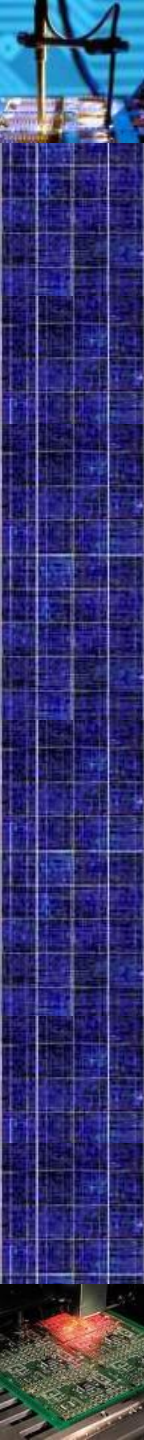
$$\eta = \frac{P_u}{P_{abs}} \leq \frac{1}{4}$$

- **Conclusion**

- $\eta < 25\%$ très faible
- Transistors en zone linéaire
- Signaux de faibles amplitudes.

- **Fil rouge : Calcul P_{abs}**

- $P_u = 25 \text{ W}$
- $P_{abs} > \frac{25}{25\%} = 100 \text{ W}$



Amplificateur



Classe B





Classe B : Montage de principe

• Schéma de principe

- 2 transistors duaux
- Bases/Collecteurs communs
- Alimentation symétriques

• Schéma d'étude

• Etude statique

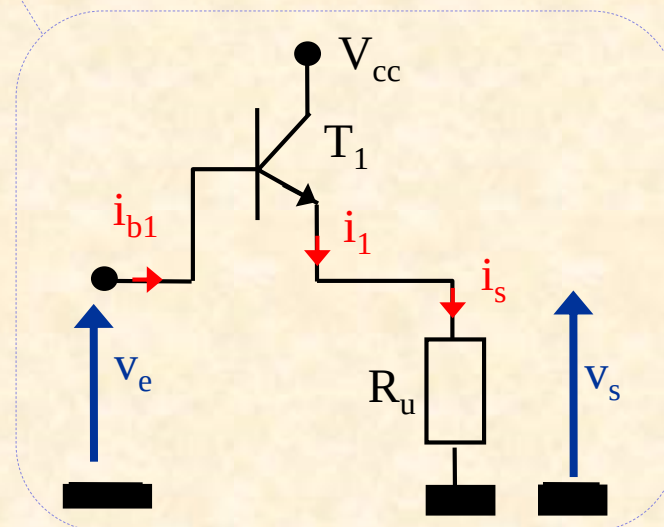
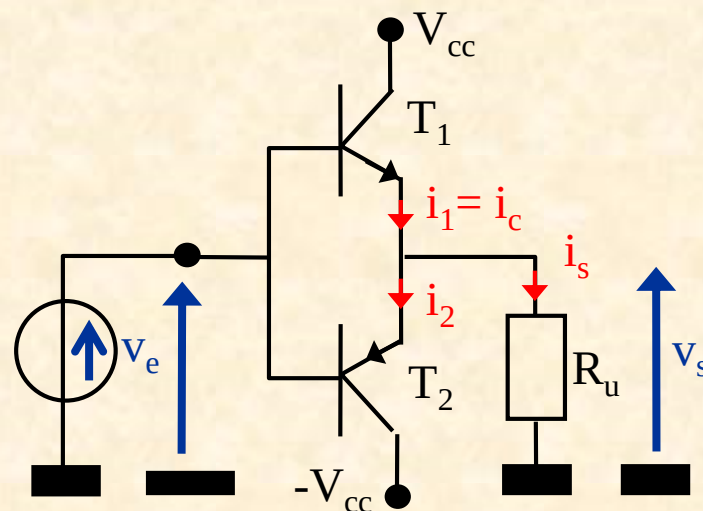
- Droite d'attaque Δ_{as} : $I_c = f(V_{BE})$

$$I_c = \frac{V_e - v_{be}}{R_u} \text{ Polarisation du } T_r \text{ par } v_e$$

- Droite de charge Δ_{cs} : $I_c = f(V_{CE})$
 - I_c indépendant de V_{CE} ; $V_{CE} = V_{CC}$
 - Droite verticale

• Point de repos

$$\begin{cases} V_{ceo} = V_{cc} \\ I_c = 0 \end{cases}$$





Classe B : Etude dynamique

• Schéma dynamique

- Droite de charge : $i_c = -\frac{v_{ce}}{R_u}$

• Amplification ...

- en courant $A_i = \frac{i_{\text{sortie}}}{i_{\text{entrée}}} = \frac{i_e}{i_b} = \beta + 1 \approx \beta$

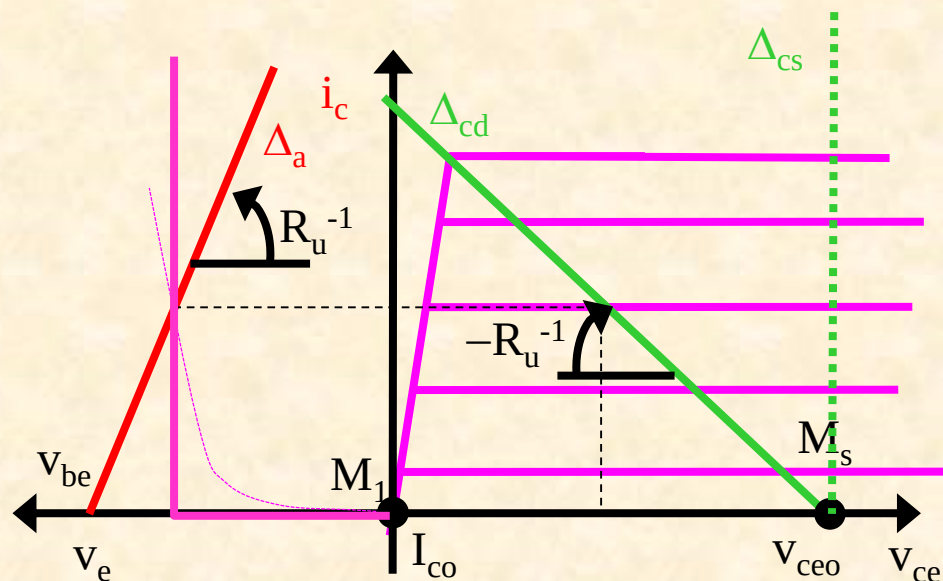
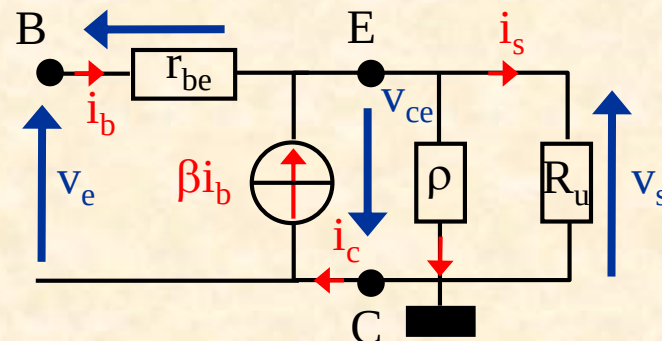
- en tension

$$A_v = \frac{v_s}{v_e} = \frac{R_u i_c}{[(r_{be} + (\beta + 1)r_u] i_b}$$

$$= \frac{R_u \beta}{r_{be} + (\beta + 1)R_u} \approx 1^-$$

• NB

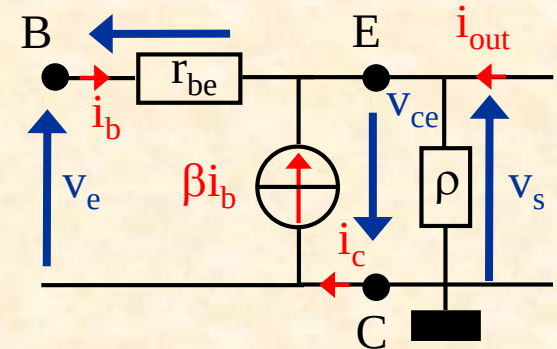
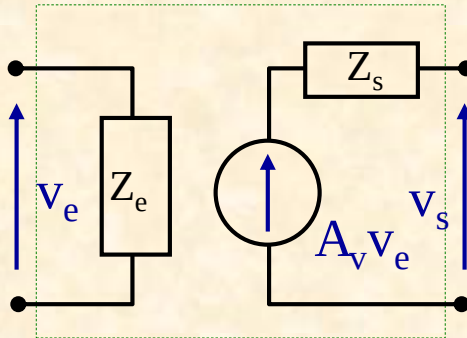
- La charge R_u est branchée





Classe B : Etude dynamique & Quadripôle

- R_u débranchée



- Amplification en tension $R_u \rightarrow \rho$

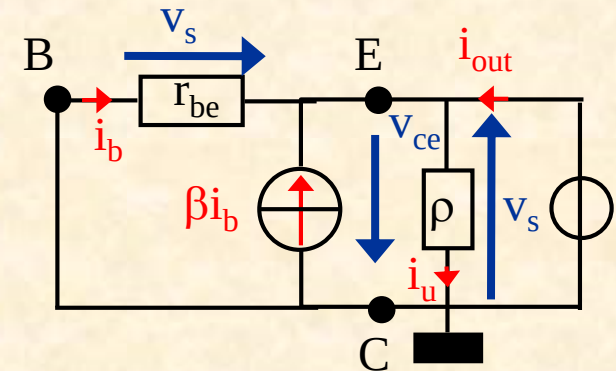
- $A_v = 1$

- Impédance d'entrée : $Z_e \triangleq \frac{v_e}{i_e}$

- $Z_e = \frac{v_e}{i_b} = r_{be} + (\beta + 1)\rho$

- Impédance de sortie : $Z_s \triangleq \frac{v_s}{i_{out}} \Big|_{v_e=0}$

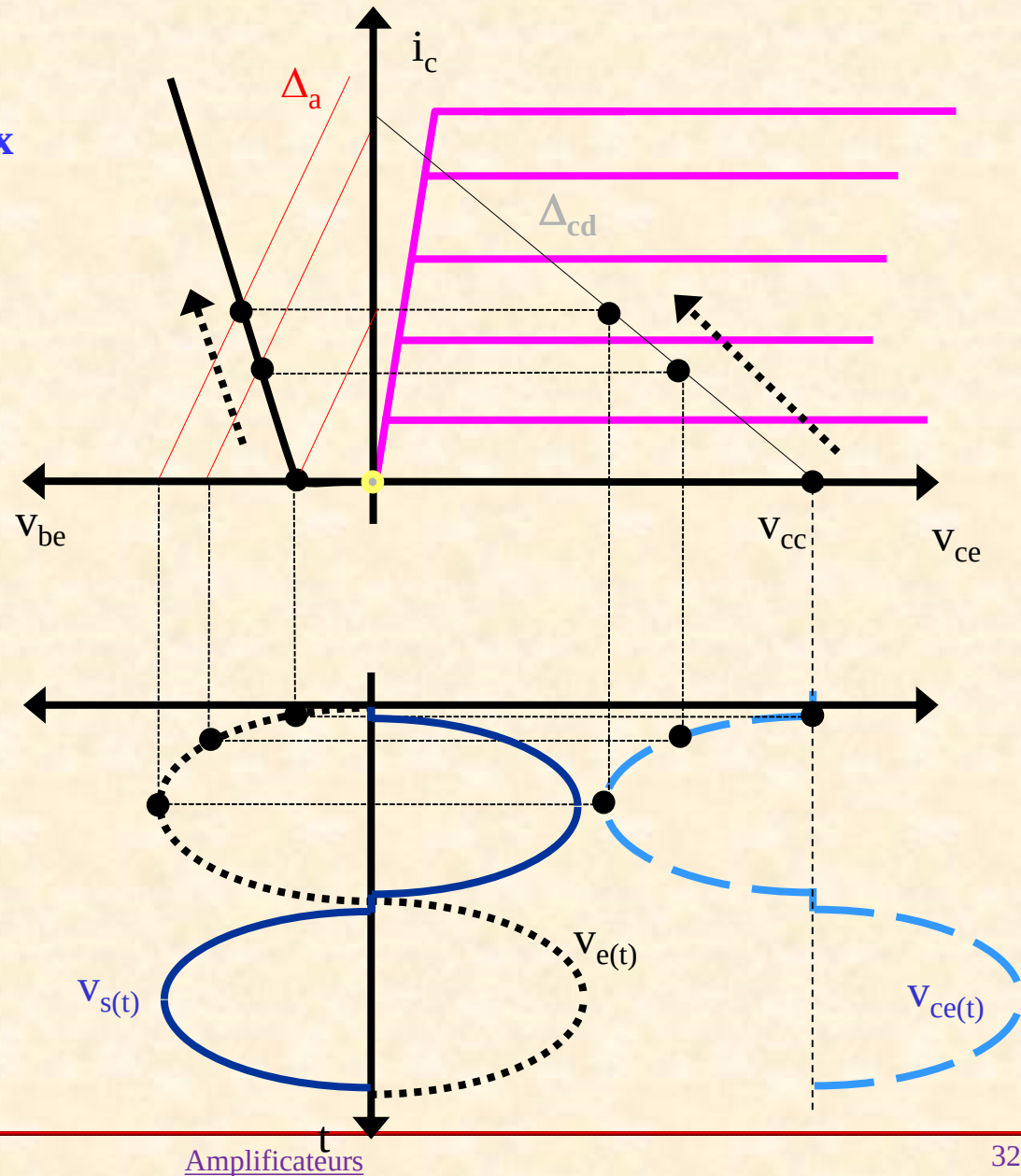
- $Z_s = \frac{\rho r_{be}}{r_{be} + \rho(\beta + 1)}$





Classe B

- Évolution des signaux

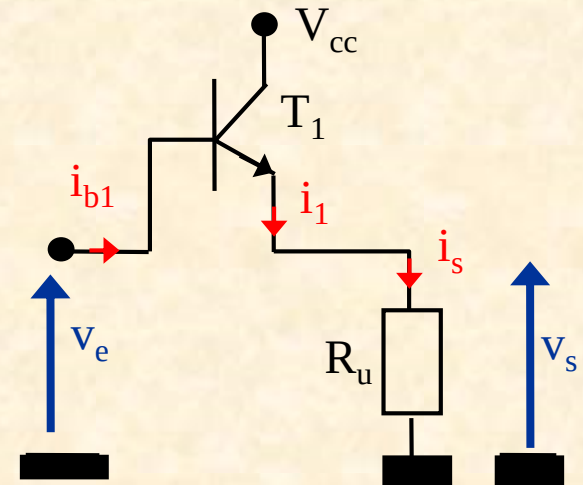




Classe B : étude du rendement

- **Puissance utile**
- $V_e(t)$ sinusoïdale
 - $\Rightarrow v_s(t)$ sinusoïdale
 - $\Rightarrow V_{s_max} = V_{cc} - V_{sat} \approx V_{cc}$

$$P_u = \frac{V_{s_max}^2}{2R_u} \leq \frac{V_{cc}^2}{2R_u}$$



- **Puissance absorbée par le montage complet**

$$\begin{aligned} P_{alim} &= \frac{1}{T} \int_T V_{cc} \cdot i_{c1}(t) \cdot dt \\ &= \frac{V_{cc}}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_{c1_max} \cdot \sin(\omega t) \cdot dt \\ &= \frac{V_{cc} \cdot I_{c1_max}}{\pi} = \frac{V_{cc}}{\pi} \frac{V_{cc}}{R_u} \end{aligned}$$

$$P_{abs} = 2P_{alim} = \frac{2}{\pi} \frac{V_{cc}^2}{R_u}$$



Classe B : Rendement

- **Rendement**

$$\eta = \frac{P_u}{P_{abs}} \leq \frac{\pi}{4}$$

$$\eta \leq 78,5\%$$

- **Conclusion**

- $\eta_{\text{classe B}} \gg \eta_{\text{classe A}}$
- Forte puissance (pertes plus faibles)

- **Fil Rouge : AN**

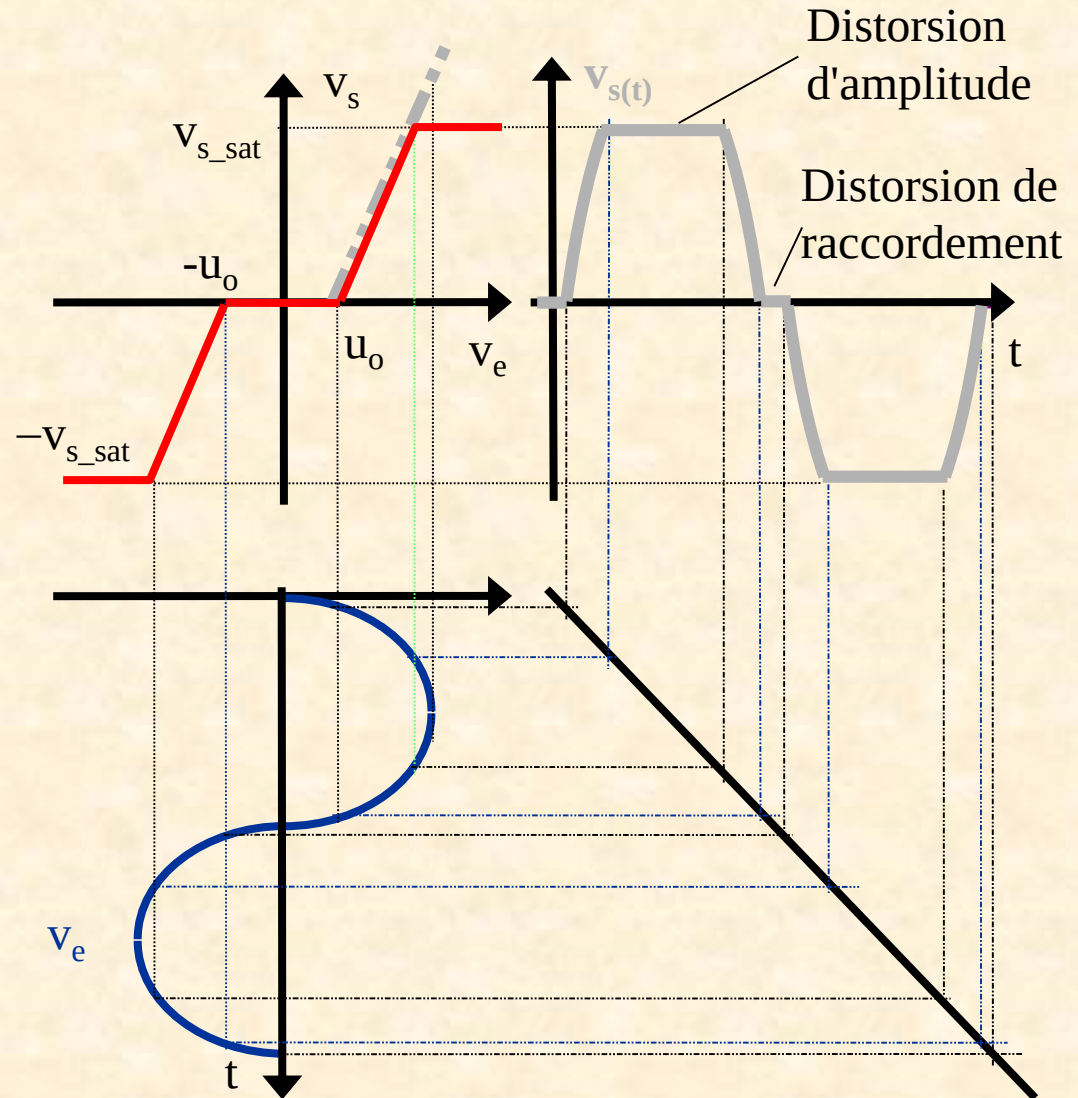
- $P_u = 25\text{W}$
- Classe B
 - $P_{abs} = 25/78,5\% = 31,85\text{ W}$
- Rappel Classe A
 - $P_{abs} = 25/25\% = 100\text{ W}$



Classe B

• Distorsions

- d'amplitude
- de croisement





Classe B : Compensation distorsion de croisement

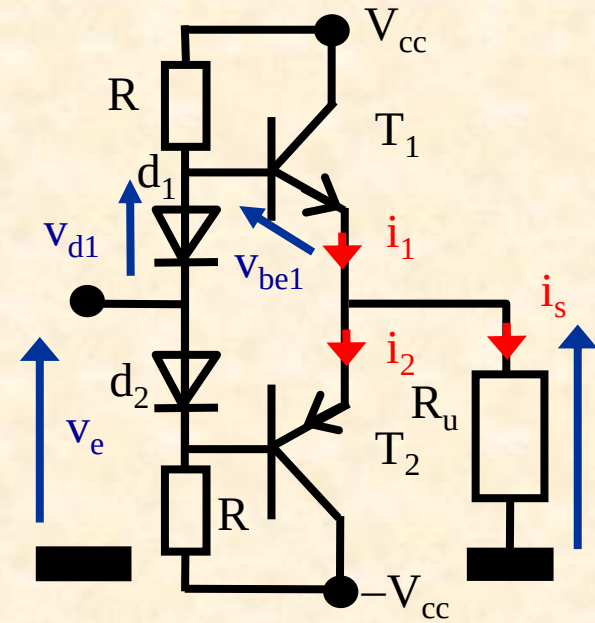
- **Compensation à diodes**

- $v_e > 0$

- $$v_s = v_e + \underbrace{v_{d1} - v_{be1}}_{\approx 0}$$

- **NB**

- d_1 et d_2 toujours passantes
 - Amplification en tension ≈ 1





Classe B : Compensation distorsion de croisement

• Compensation à diodes

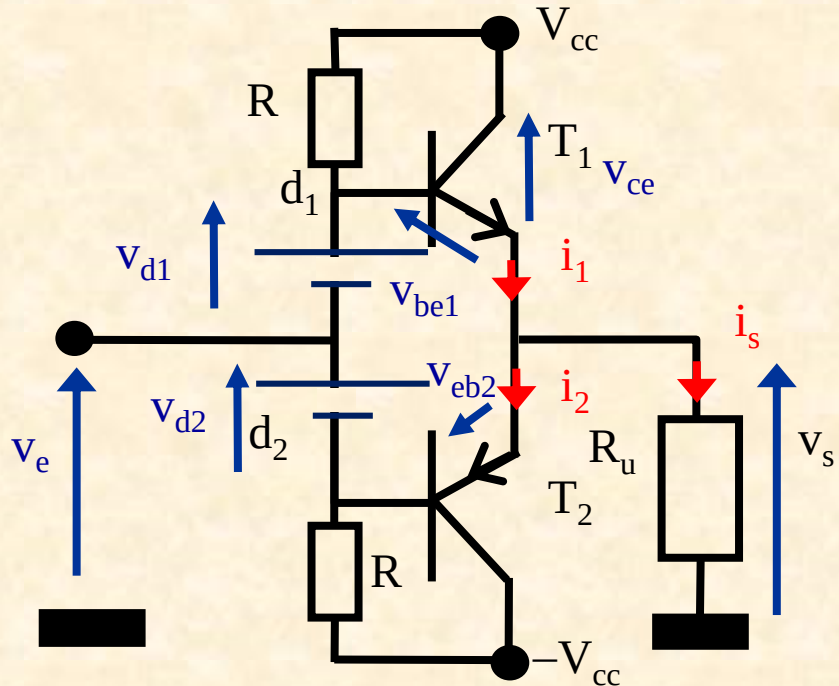
- $v_e > 0$
- $v_e + \underbrace{v_{d1} - v_{be1}} = v_s$
- ≈ 0

• NB

- d_1 et d_2 **toujours passantes**
- Amplification en tension ≈ 1

• Danger

- Si $v_{d1} > v_{be1}$ alors le transistor est toujours passant risque de sur puissance dans le transistor normalement off (rendu conducteur car $v_{d1} > v_{be1}$)





Classe B : Compensation distorsion de croisement

- Compensation à diodes ... diode off
- $V_e > 0 \rightarrow T2 \text{ off}$

$$V_{cc} - V_{be1} - (R_p / \beta + R_u) I_c = 0$$

$$I_c = \frac{V_{cc} - V_{be}}{R_p / \beta + R_u} = \frac{14,4}{\frac{50k}{100} + 22} = 0,3 \text{ A}$$

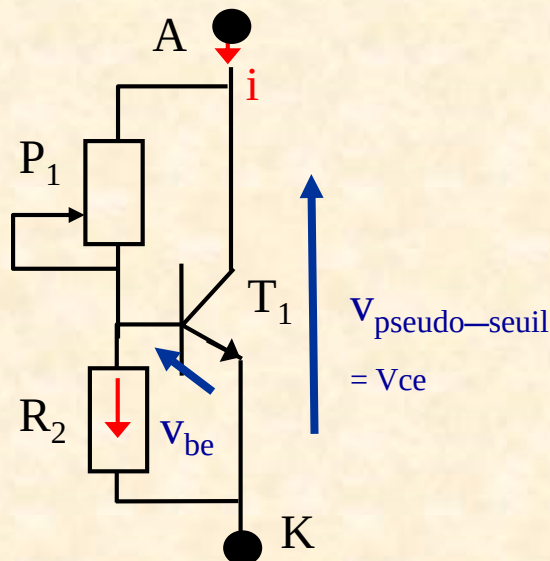
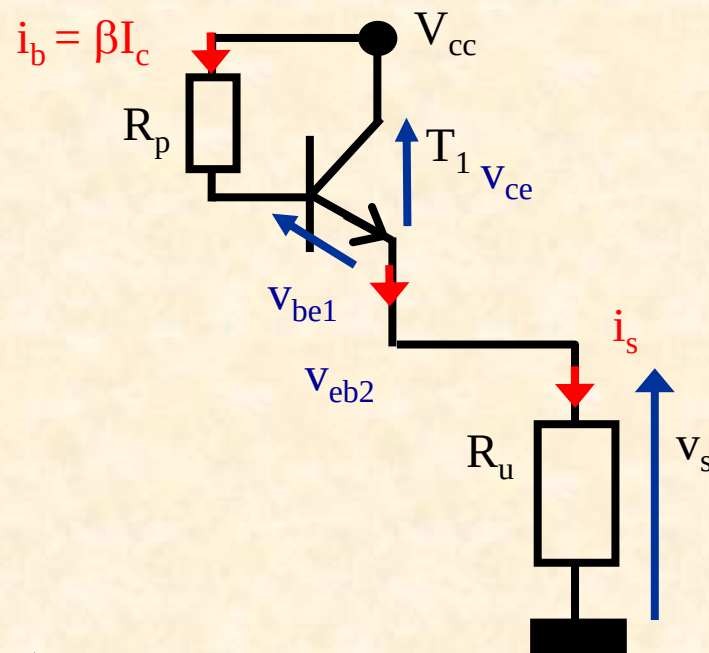
$$V_s = R_u I_c = 22 * 0,3 = 6,6 \text{ V}$$

• Pseudo diode

$$I_{R2} = V_{be} / R_2$$

$$V_{ce} = (P_1 + R_2) V_{be} / R_2$$

$$v_{seuil} = \left(1 + \frac{p_1}{R_2}\right) v_{be}$$





Classe B : Compensation à AOP

• Montage Suiveur

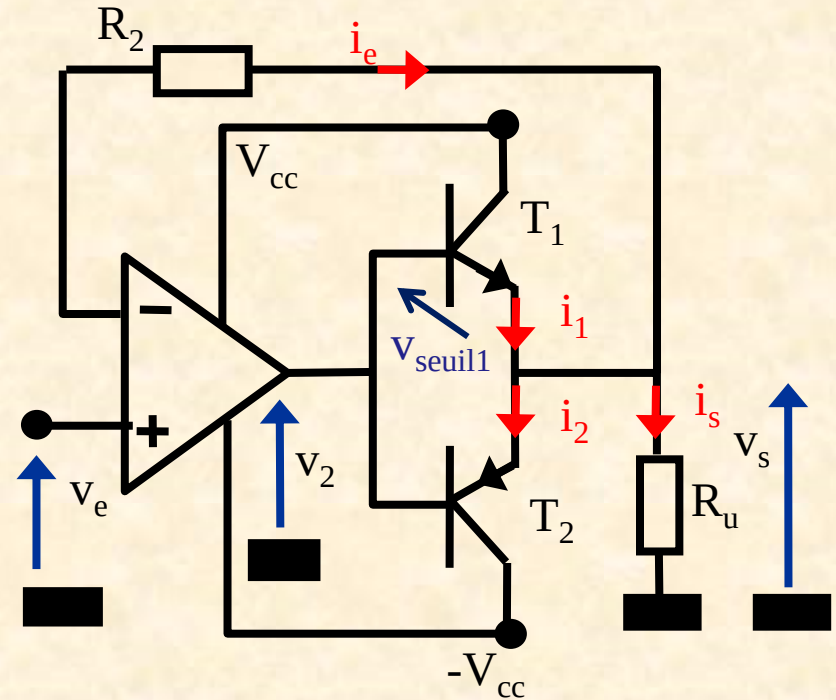
- AOP parfait
- Bras de pont dans la chaîne direct
- Gain en tension :
 - $A_v = 1$

• Asservissement parfait

- $v_e = 0^+ \rightarrow v_s = 0^+$
 - $\rightarrow V_2 = V_{\text{seuil}_1} + 0^+$
- $0^+ \rightarrow 0^-$
 - $V_2 + 0^7 \rightarrow -0^7$ Il y a basculement pour rendre conducteur le T2

• Commentaire

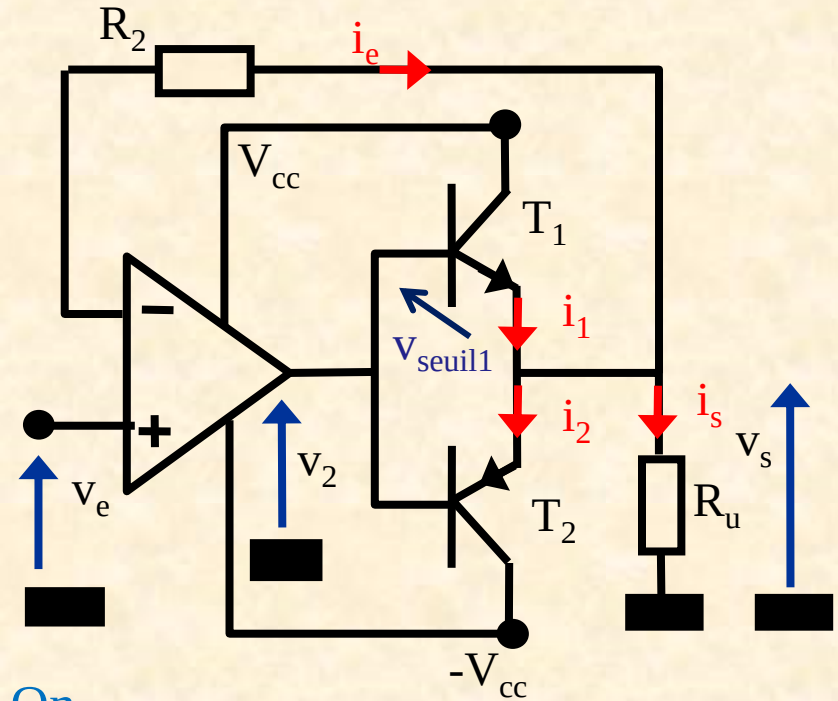
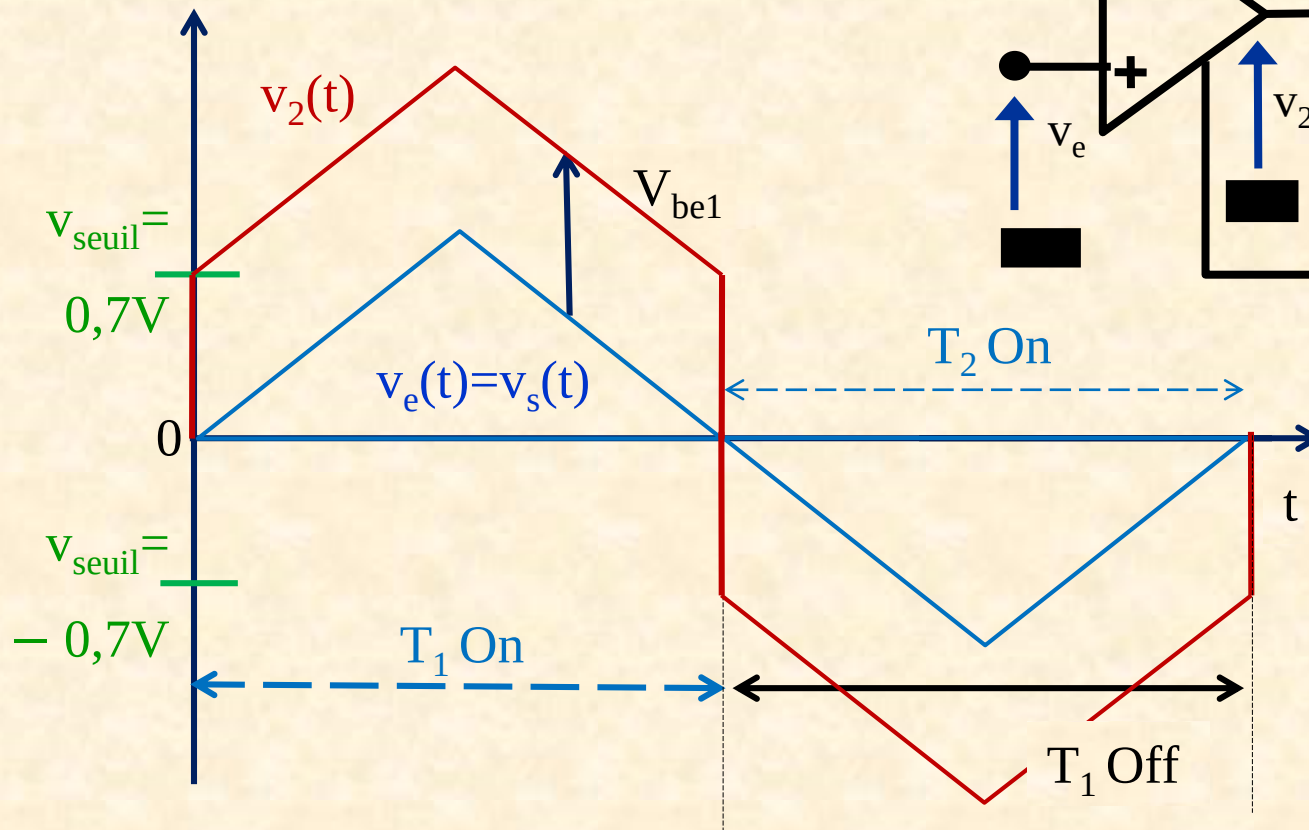
- L'AOP crée une tension de compensation $\pm V_{be}$ qui polarise les T, grâce à l'asservissement qui maintient ε à 0V.





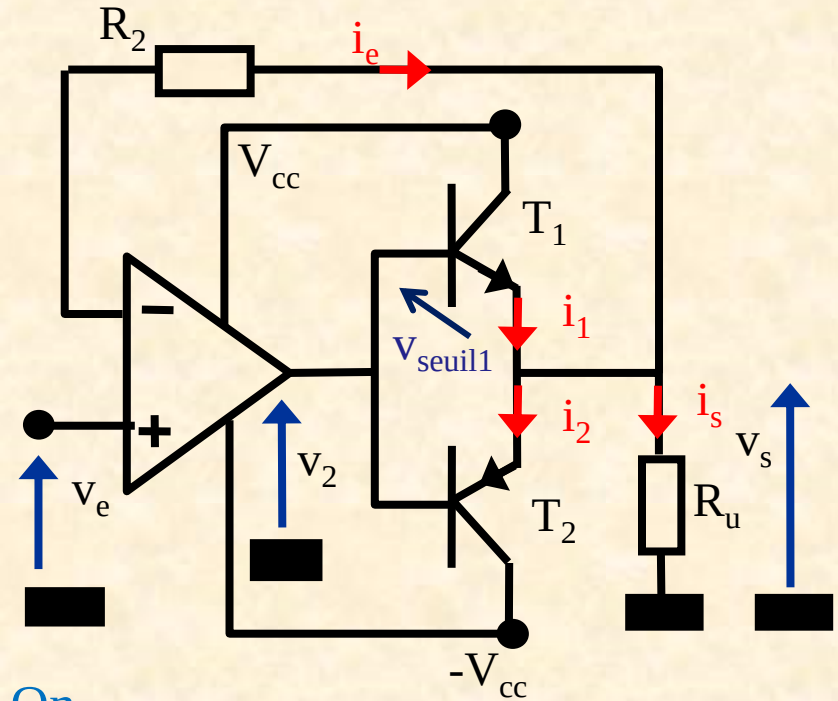
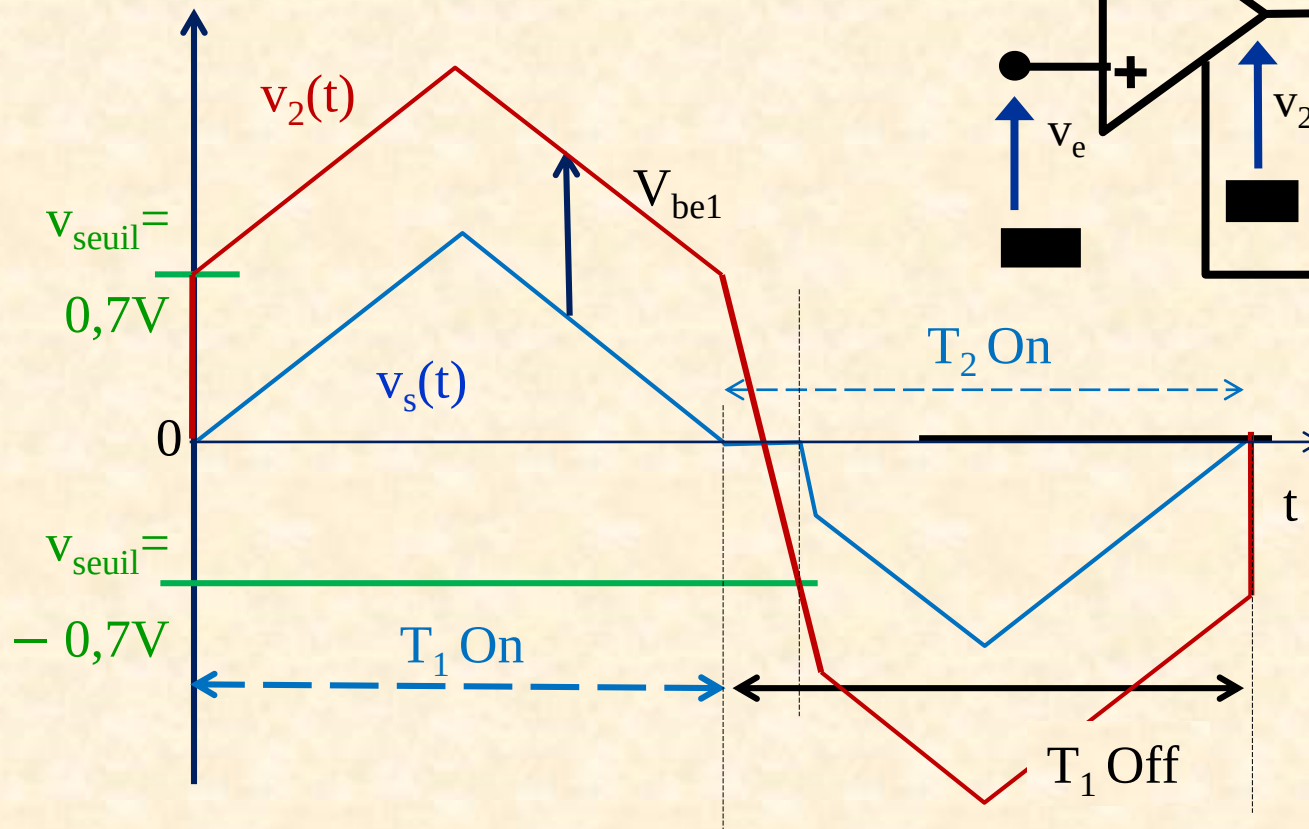
Distorsion de croisement

- AOP parfait



Distorsion de croisement

- AOP avec slew rate





Classe B : Compensation à AOP

• Montage inverseur

- AOP parfait
- Bras de pont dans la chaîne direct
- Gain en tension :

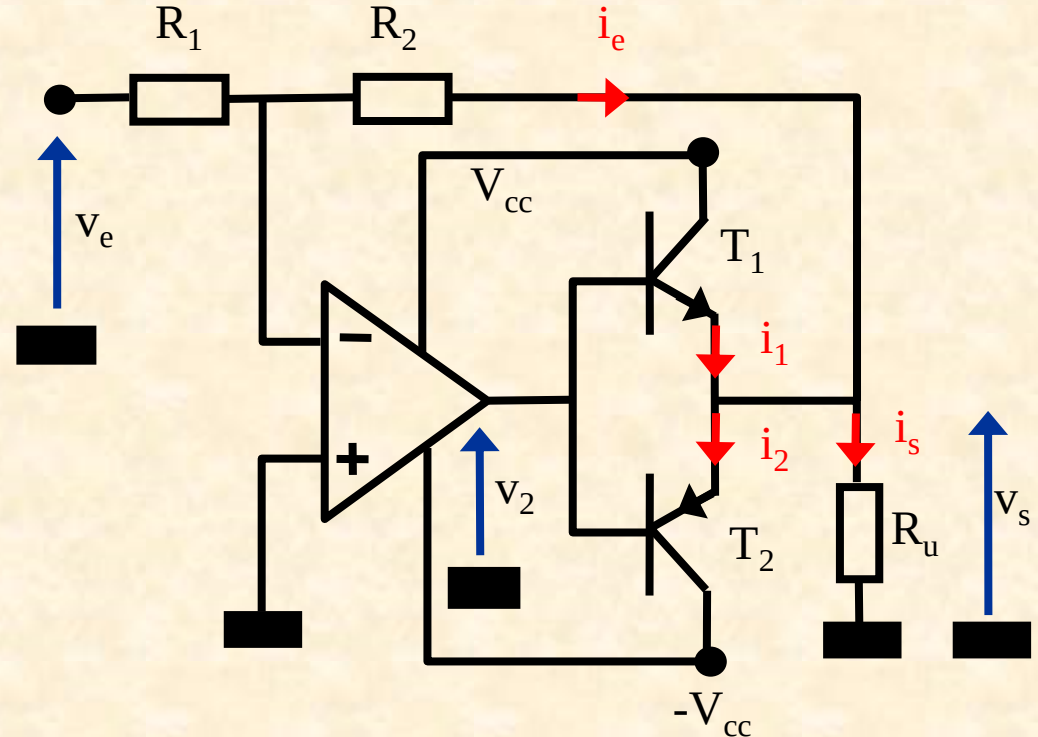
$$A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

• Asservissement parfait

- $V_e = 0^+ \rightarrow V_s = 0^-$
- $\rightarrow V_2 = -V_{be}$

• Commentaire

- L'AOP crée une tension de compensation $\pm V_{be}$ qui polarise les T, grâce à l'asservissement qui maintient ε à 0V.





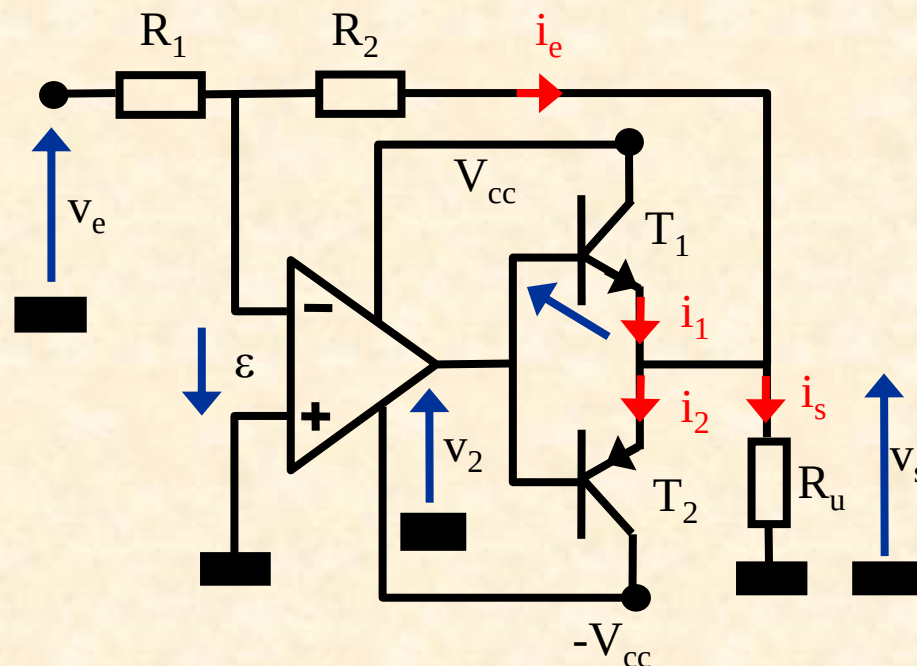
Classe B : Compensation à AOP

- **Quantification amélioration**

- Recherche du seuil équivalent

- **AOP réel**

- Gain BO fini
 - $V_2 = A \cdot \varepsilon$
 - Tension ε non nulle





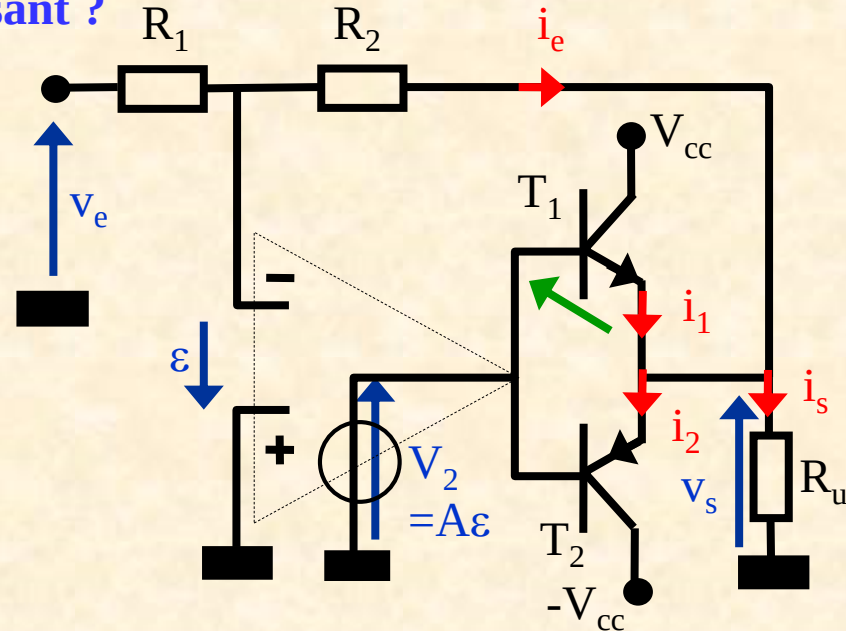
Classe B : Compensation à AOP

• Quelle tension $V_{e_{\text{seuil}}}$ rend T_1 passant ?

- $v_e < 0$
- T_1 conducteur
- $v_e = f(v_{be}, v_s)$

• Equations AOP « réel »

- $v_2 = A \varepsilon$
- $v_e = R_1 i_e - \varepsilon$
- $v_2 = v_{be} + v_s$
- $v_e = (R_1 + R_2) i_e + v_s$



• Expression de $v_e = f(v_s)$

$$v_e = -\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{v_{be}}{A} - \frac{(A+1)R_1 + R_2}{AR_2} v_s$$

$$\approx -\left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{v_{be}}{A} - \frac{R_1}{R_2} v_s$$



Classe B : Compensation à AOP

• Seuil Equivalent

- $v_s = 0$; $v_{be} = 0,6 \text{ V}$;
- $A = 10^4$; $R_1 = R_2$

$$v_e \approx - \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) \frac{v_{be}}{A} - \frac{R_1}{R_2} v_s$$

$$v_{e \text{ seuil}} = - \frac{R_1 + R_2}{A R_2} v_{be} = - 0,140 \text{ mV}$$

• Temps de montée de la tension de sortie de l'AOP fini

- Mise en conduction du transistor
 - $SR = 15 \text{ V}/\mu\text{s}$;
 - $V_2 : 0 \nearrow 0,6 \text{ V}$

$$\Delta T = \frac{v_{be}}{SR} = \frac{0,6}{15 \cdot 10^6} = 40 \text{ ns}$$

• Conclusion

- $\eta \ll 78\%$ insuffisant
- Distorsion limitée mais non nulle • Slew-rate fini